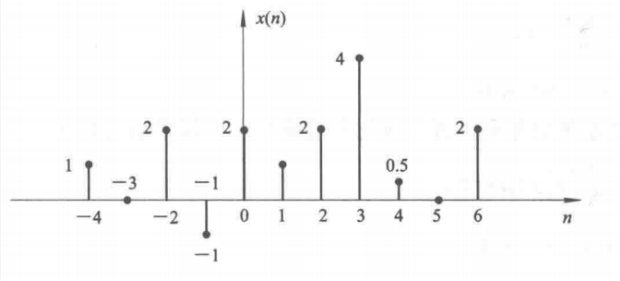


第一章 采样定理

[T1] 用单位脉冲序列 $\delta(n)$ 及其加权和表示题 1 图所示的序列。



解：
分析：没什么好说的，观察哪里有值，哪里为 0 即可。

$$x(n) = \delta(n+4) + 2\delta(n+2) - \delta(n+1) + 2\delta(n) + \delta(n-1) \\ + 2\delta(n-2) + 4\delta(n-3) + 0.5\delta(n-4) + 2\delta(n-6)$$

[T3] 判断下面的序列是否是周期的；若是周期的，确定其周期。

(1) $x(n) = A \cos\left(\frac{3}{4}\pi n - \frac{\pi}{8}\right)$, A 是常数

(2) $x(n) = e^{j\left(\frac{1}{8}n - \pi\right)}$

解：
分析：经典判断周期性，注意离散信号的周期只能是正整数就行。
(1) 因为 $\omega = \frac{3}{4}\pi$ ，所以 $\frac{2\pi}{\omega} = \frac{4}{3}$ ，这是有理数，因此是周期序列，周期 $T = 4$ 。
(2) 因为 $\omega = \frac{1}{8}$ ，所以 $\frac{2\pi}{\omega} = 16\pi$ ，这是无理数，因此是非周期序列。

[T5(考前看一看)] 设系统分别用下面的差分方程描述， $x(n)$ 与 $y(n)$ 分别表示系统输入和输出，判断系统是否是线性非时变的。
(1) $y(n) = x(n) + 2x(n-1) + 3x(n-2)$
(2) $y(n) = 2x(n) + 3$
(3) $y(n) = x(n - n_0)$, n_0 为整数
(4) $y(n) = x(-n)$
(5) $y(n) = x^2(n)$
(6) $y(n) = x(n^2)$
(7) $y(n) = \sum_{m=0}^n x(m)$
(8) $y(n) = x(n) \sin(\omega n)$

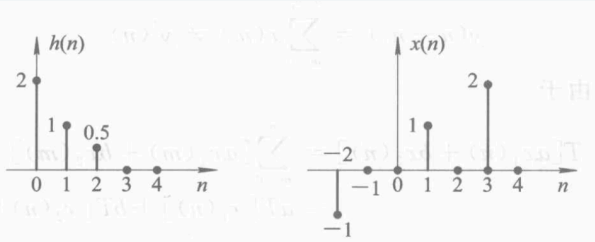
解：
答案过于冗长，这里只写分析。
分析：
基本功，考前再看两眼就行。

[T6(考前看一看)] 给定下述系统的差分方程，试判定系统是否是因果稳定系统，并说明理由。

- (1) $y(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} x(n-k)$
- (2) $y(n) = x(n) + x(n+1)$
- (3) $y(n) = \sum_{k=n-n_0}^{n+n_0} x(k)$
- (4) $y(n) = x(n - n_0)$
- (5) $y(n) = e^{x^2(n)}$

解：
分析：
同上，基本功，考前再看两眼就行。

[T7(考前看一看)] 设线性时不变系统的单位脉冲响应 $h(n)$ 和输入序列 $x(n)$ 如题 7 图所示，要求画出输出 $y(n)$ 的波形。



题 7 图

解：
分析：考察卷积和的计算，我习惯使用竖式法计算。

[T8] 设线性时不变系统的单位脉冲响应 $h(n)$ 和输入 $x(n)$ 分别有以下三种情况，分别求出输出 $y(n)$ 。
(1) $h(n) = R_4(n)$, $x(n) = R_5(n)$
(2) $h(n) = 2R_4(n)$, $x(n) = \delta(n) - \delta(n-2)$
(3) $h(n) = 0.5^n u(n)$, $x(n) = R_5(n)$

解：
分析：前两问都是简单的有限长序列的卷积和计算，和 1-7 一样，第三问我的思路是先 Z 变换，在频域相乘后再逆变换回来，答案是硬算。
(3) 由 $h(n) * x(n) = Z^{-1}[H(z)X(z)]$ ，
其中 $H(z) = Z[0.5^n u(n)] = \frac{1}{1-0.5z^{-1}}$, $|z| > 0.5$,
 $x(n) = R_5(n) = \delta(n) + \delta(n-1) + \delta(n-2) + \delta(n-3) + \delta(n-4)$,
 $X(z) = 1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} + z^{-4} = \frac{1-z^{-5}}{1-z^{-1}}$, $|z| > 0$,
 $\therefore H(z)X(z) = \frac{1}{1-0.5z^{-1}} \cdot \frac{1-z^{-5}}{1-z^{-1}} = \frac{1-z^{-5}}{(1-0.5z^{-1})(1-z^{-1})}$
部分分式展开：

$$\frac{1}{(1-0.5z^{-1})(1-z^{-1})} = \frac{A}{1-0.5z^{-1}} + \frac{B}{1-z^{-1}}$$

解得 $A = -1$, $B = 2$,
故

$$H(z)X(z) = (1-z^{-5}) \left[\frac{-1}{1-0.5z^{-1}} + \frac{2}{1-z^{-1}} \right]$$

取逆 Z 变换：

$$y(n) = Z^{-1}[H(z)X(z)] = -0.5^n u(n) + 2u(n) + 0.5^{n-5} u(n-5) - 2u(n-5)$$

$$= (2 - 0.5^n) u(n) - (2 - 0.5^{n-5}) u(n-5)$$

[T13(考前看一看)] 有一连续信号 $x_a(t) = \cos(2\pi f t + \varphi)$ ，式中， $f = 20$ Hz, $\varphi = \pi/2$ 。

- (1) 求出 $x_a(t)$ 的周期；
- (2) 对 $x_a(t)$ 进行采样，采样间隔 $T = 0.02$ s，试写出采样信号 $\hat{x}_a(t)$ 的表达式；
- (3) 画出对应 $\hat{x}_a(t)$ 的时域离散信号 (序列) $x(n)$ 的波形，并求出 $x(n)$ 的周期。

解：
(1) $T = \frac{1}{f}$
(2) 根据采样信号定义式 (cheatsheet 上有，把参数带入即可)：

$$\hat{x}_a(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \cos(2\pi f n T + \varphi) \delta(t - nT) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \cos(40\pi n T + \varphi) \delta(t - nT)$$

(3) 将采样信号 $\hat{x}$ 代入 T 的数值，去掉平移函数，即为 $x(n)$ 序列，周期为正整数 $T = 5$ 。

[T14] 已知滑动平均滤波器的差分方程为

$$y(n) = \frac{1}{5}(x(n) + x(n-1) + x(n-2) + x(n-3) + x(n-4))$$

- (1) 求出该滤波器的单位脉冲响应；
- (2) 如果输入信号波形如题 14 图所示，试求出 $y(n)$ 并画出它的波形。

解：
(1) 代入 $x(n) = \delta(n)$ ，则可直接求得脉冲响应为：

$$h(n) = \frac{1}{5}[\delta(n) + \delta(n-1) + \delta(n-2) + \delta(n-3) + \delta(n-4)]$$

(2) 依旧是手算卷积和，此处忽略过程，结果为：

$x(k)$					1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	
$h(k)$					0.2	0.2	0.2	0.2	0.2									
$h(-k)$	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2													$y(0)=0.2$
$h(1-k)$		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2												$y(1)=0.4$
$h(2-k)$			0.2	0.2	0.2	0.2	0.2											$y(2)=0.6$
$h(3-k)$				0.2	0.2	0.2	0.2	0.2										$y(3)=0.8$
$h(4-k)$					0.2	0.2	0.2	0.2	0.2									$y(4)=1.0$
$h(5-k)$						0.2	0.2	0.2	0.2	0.2								$y(5)=1.0$

[注 1(第一章习题总结)] 基本上就是对信号与系统先修课的复习，系统线性，时不变性，因果性和稳定性的判断需要加强一下，以及采样信号 (时域) 的表示需要注意一下。

西邮习题集整理 主要还是信号与系统概念复习

[T1-4] 判断下列系统的线性、时不变性、因果性和稳定性。
(2) $y(n) = \sum_{m=-\infty}^{n+1} x(m)$
(3) $y(n) = x(n) \cos(\omega_0 n)$
(4) $y(n) = x(-n+1)$
(5) $y(n) = \lfloor x(n) \rfloor$
(6) $y(n) = x(n)u(n)$
(7) $y(n) = x(n) + nx(n+1)$
(8) $y(n) = x(-n)$
(9) $y(n) = \text{sign}[x(n)]$
(10) $y(n) = \begin{cases} x(n), & \text{若 } x(n) \geq 0 \\ 0, & \text{若 } x(n) < 0 \end{cases}$

解：
(2) 时不变性判断：
令输入平移 k : $x_1(n) = x(n-k)$ ，则输出 $y_1(n) = \sum_{m=-\infty}^{n+1} x(m-k)$ 。令 $p = m-k$ ，则 $m = p+k$ ，求和限变为 $p = -\infty$ 到 $n+1-k$ ，即 $y_1(n) = \sum_{p=-\infty}^{n+1-k} x(p) = y(n-k)$ 。故系统时不变。

[T1-5] 计算下面信号的卷积，并画出 $y(n)$

$$x(n) = \begin{cases} \frac{1}{3}n, & 6 \geq n \geq 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}, \quad h(n) = \begin{cases} 1, & 2 \geq n \geq -2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

解：
主要是复习不进位乘法计算卷积和。

$x(n)$	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	1	$\frac{4}{3}$	$\frac{5}{3}$	2											
$h(n)$	1	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	1	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$												
$x(n+2)$	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	1	$\frac{4}{3}$	$\frac{5}{3}$	2											
$x(n+1)$		0	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	1	$\frac{4}{3}$	$\frac{5}{3}$	2										
$x(n)$				0	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	1	$\frac{4}{3}$	$\frac{5}{3}$	2								
$x(n-1)$					0	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	1	$\frac{4}{3}$	$\frac{5}{3}$	2							
$x(n-2)$						0	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	1	$\frac{4}{3}$	$\frac{5}{3}$	2						
$y(n)$	0	$\frac{1}{3}$	1	2	$\frac{10}{3}$	5	$\frac{20}{3}$	6	5	$\frac{11}{3}$	2							

两序列起点位置之和等于卷积和序列起点位置： $-2 + 0 = -2$ ，所以新序列零位置为 1。

[T1-8] 单位脉冲响应分别为 $h_1(n) = \delta(n) - \delta(n-1)$, $h_2(n) = h_1(n)$, $h_3(n) = u(n)$ 的三个系统级联在一起。此级联系统的单位脉冲响应 $h_s(n)$ 是什么？连接的次序对整个系统有影响吗？

解：
利用 Z 变换求解。三个系统的单位脉冲响应分别为：

$$h_1(n) = \delta(n) - \delta(n-1) \xrightarrow{Z} H_1(z) = 1 - z^{-1}$$

$$h_2(n) = h_1(n) \xrightarrow{Z} H_2(z) = 1 - z^{-1}$$

$$h_3(n) = u(n) \xrightarrow{Z} H_3(z) = \frac{1}{1-z^{-1}}, \quad |z| > 1$$

级联系统的 Z 变换为三者相乘：

$$H_s(z) = H_1(z)H_2(z)H_3(z) = (1-z^{-1})(1-z^{-1})\frac{1}{1-z^{-1}} = 1-z^{-1}$$

求逆 Z 变换得级联系统的单位脉冲响应：

$$h_s(n) = \delta(n) - \delta(n-1) = h_1(n) = h_2(n)$$

连接的次序对整个系统没有影响，因为 Z 域相乘满足交换律，且最终结果与次序无关。

[T1-9] 一个因果 LTI 系统对输入 $x(n) = \{1, 3, 3, 1\}$ 的零状态响应为 $y(n) = \{1, 4, 6, 4, 1\}$ ，计算其单位脉冲响应。

解：
半猜半做看来：显然 1, 4, 6, 4, 1 是 1, 3, 3, 1 的错位相加，又因为 0 = -1+1，所以单位脉冲响应为：

$$h(n) = \delta(n-1) + \delta(n-2)$$

[T1-10] 有一模拟信号 $x_a(t) = \cos(2\pi f t + \varphi)$ ，其中 $f = 30$ Hz, $\varphi = \pi/2$ 。(1) 求信号 $x_a(t)$ 的周期。
(2) 用采样间隔 $T = 0.01$ s 对 $x_a(t)$ 进行采样，写出采样信号 $\hat{x}_a(t)$ 的表达式。
(3) 画出对应 $\hat{x}_a(t)$ 的时域离散信号 $x(n)$ 的波形，并求出 $x(n)$ 的周期。

解题思路：利用连续信号周期公式计算原信号周期；通过理想采样模型将连续信号与冲激串相乘得到采样信号表达式；根据采样频率计算离散数字频率，进而由数字频率与周期的关系确定离散序列的周期。
(1) 模拟信号周期：

$$T = \frac{2\pi}{2\pi f} = \frac{2\pi}{60\pi} = \frac{1}{30} \text{ s}$$

(2) 采样信号表达式：

$$\begin{aligned} p_S(t) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t-nT) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t-0.01n) \\ \hat{x}_a(t) &= x_a(t)p_S(t) \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_a(t)\delta(t-nT) \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_a(nT)\delta(t-nT) \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \cos(0.6\pi n + \frac{\pi}{2})\delta(t-0.01n) \end{aligned}$$

(3) 离散序列周期：数字频率 $\omega = 2\pi fT = 0.6\pi$ ，由 $\frac{2\pi}{\omega} = \frac{10}{3}$ 得 $x(n)$ 的周期 $N = 10$ 。（波形图略）

[T1-11] 幅度调制 (AM) 信号的表达式为 $f(t) = x_a(t)\cos(\Omega_c t)$ ，其中， $x_a(t)$ 为奈奎斯特频率为 Ω_N 的基带调制信号， $\cos(\Omega_c t)$ 为载波。求 $f(t)$ 的奈奎斯特频率。

解题思路：**AM 信号为基带信号与载波相乘，其频谱为基带频谱线性搬移至 $\pm\Omega_c$ 处**，故最高频率为载波频率与基带最高频率之和，奈奎斯特频率为最高频率的两倍。
设 $f(t)$ 的奈奎斯特频率为 Ω'_N 。基带信号 $x_a(t)$ 的奈奎斯特频率为 Ω_N ，其最高频率为 $\Omega_N/2$ 。载波频率为 Ω_c ，因此 $f(t)$ 的最高频率为

$$\Omega'_c = \Omega_c + \frac{\Omega_N}{2}.$$

由奈奎斯特采样定理得

$$\Omega'_N = 2\Omega'_c = 2\Omega_c + \Omega_N.$$

第一章习题整理完毕

第二章 时域离散信号及系统频域分析

[T1] 设 $X(e^{j\omega})$ 和 $Y(e^{j\omega})$ 分别是 $x(n)$ 和 $y(n)$ 的傅里叶变换，试求下面序列的傅里叶变换：
(1) $x(n-n_0)$
(2) $x^*(n)$
(3) $x(-n)$
(4) $x(n)*y(n)$
(5) $x(n)y(n)$
(6) $nx(n)$
(7) $x(2n)$
(8) $x^2(n)$
(9) $x_9(n) = \begin{cases} x\left(\frac{n}{2}\right), & n = \text{偶数} \\ 0, & n = \text{奇数} \end{cases}$

解：

(1)~(6) 都可以通过查性质得到。

(7) 注意 $x(2n) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{2} \left[X\left(e^{j\frac{\omega}{2}}\right) + X\left(e^{j\left(\frac{\omega}{2}-\pi\right)}\right) \right]$

(8) $x(n)$ 和自己相乘，即应用 DTF T 的时域相乘性质即可。

[T2] 已知 $X(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & |\omega| < \omega_0 \\ 0, & \omega_0 < |\omega| \leq \pi \end{cases}$ ，求 $X(e^{j\omega})$ 的傅里叶反变换 $x(n)$ 。

解：

由 IDTFT 定义式：

$$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

$\therefore X(e^{j\omega})$ 仅在 $|\omega| < \omega_0$ 时为 1，其余为零，

$\therefore$ 积分限可收缩至 $[-\omega_0, \omega_0]$ ：

$$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_0}^{\omega_0} e^{j\omega n} d\omega = \frac{\sin(\omega_0 n)}{n\pi}$$

注： $X(e^{j\omega})$ 为经典的矩形窗频谱，其 IDTFT 为 sinc 函数形式，需熟记。

[T4] 设 $x(n) = \begin{cases} 1, & n = 0, 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，将 $x(n)$ 以 4 为周期进行周期延拓，形成周期序列 $\tilde{x}(n)$ ，画出 $x(n)$ 和 $\tilde{x}(n)$ 的波形，求出 $\tilde{x}(n)$ 的离散傅里叶级数 $\widetilde{X}(k)$ 和傅里叶变换。

解：

1) 求 DFS: $\widetilde{X}(k)$
 $\tilde{x}(n)$ 由 $x(n) = \{1, 1\}$ 以 $N = 4$ 周期延拓得到。

$$\widetilde{X}(k) = \text{DFS}[\tilde{x}(n)] = \sum_{n=0}^3 \tilde{x}(n)e^{-j\frac{2\pi}{4}kn} = \sum_{n=0}^1 e^{-j\frac{\pi}{2}kn} = 1 + e^{-j\frac{\pi}{2}k}$$

提公因子化为幅度-相位形式：

$$\widetilde{X}(k) = e^{-j\frac{\pi}{4}k} \left(e^{j\frac{\pi}{4}k} + e^{-j\frac{\pi}{4}k} \right) = 2\cos\left(\frac{\pi}{4}k\right) e^{-j\frac{\pi}{4}k}, \quad \widetilde{X}(k) \text{ 以 } 4 \text{ 为周期.}$$

2) 求 FT: $X(e^{j\omega})$
周期序列的 FT 为频域冲激串 ($N = 4$):

$$X(e^{j\omega}) = \text{FT}[\tilde{x}(n)] = \frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \widetilde{X}(k) \delta\left(\omega - \frac{2\pi}{N}k\right) = \frac{\pi}{2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \widetilde{X}(k) \delta\left(\omega - \frac{\pi}{2}k\right).$$

代入 $\widetilde{X}(k)$ 表达式：

$$X(e^{j\omega}) = \pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \cos\left(\frac{\pi}{4}k\right) e^{-j\frac{\pi}{4}k} \delta\left(\omega - \frac{\pi}{2}k\right).$$

[T5] 设题 5 图所示的序列 $x(n)$ 的 FT 用 $X(e^{j\omega})$ 表示，不直接求出 $X(e^{j\omega})$ ，完成下列运算或工作：

- (1) $X(e^{j0})$ ；
- (2) $\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) d\omega$ ；
- (3) $X(e^{j\pi})$ ；
- (4) 确定并画出傅里叶变换实部 $\text{Re}[X(e^{j\omega})]$ 的时间序列 $x_o(n)$ ；
- (5) $\int_{-\pi}^{\pi} \left| X(e^{j\omega}) \right|^2 d\omega$ ；
- (6) $\int_{-\pi}^{\pi} \left| \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega} \right|^2 d\omega$ 。

解：

(1) $X(e^{j0})$ **一直流分量**

$$X(e^{j0}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j0 \cdot n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) = \sum_{n=-3}^7 x(n) = 6$$

要点: $\omega = 0 \Rightarrow e^{-j\omega n} = 1$ ，即序列各点之和。

(2) $\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) d\omega$ **一反变换求 $x(0)$**

$$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \stackrel{n=0}{=} x(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) d\omega$$

$$\therefore \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) d\omega = 2\pi \cdot x(0) = 4\pi$$

(3) $X(e^{j\pi})$ **—Nyquist 频率**

$$X(e^{j\pi}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j\pi n} = \sum_{n=-3}^7 (-1)^n x(n) = 2$$

要点: $e^{-j\pi n} = (-1)^n$ ，序列交错求和。

(4) $\text{Re}[X(e^{j\omega})]$ 对应的时间序列 $x_e(n)$

$$\boxed{x_e(n) = \frac{1}{2} [x(n) + x^*(-n)]} \xrightarrow{\text{实序列}} x_e(n) = \frac{1}{2} [x(n) + x(-n)]$$

即共轭对称分量，其傅里叶变换为 $\text{Re}[X(e^{j\omega})]$ 。

(5) $\int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$ **—帕塞瓦尔定理**

$$\int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 = 2\pi \sum_{n=-3}^7 |x(n)|^2 = 28\pi$$

(6) $\int_{-\pi}^{\pi} \left| \frac{dX}{d\omega} \right|^2 d\omega$ **—频域微分 + 帕塞瓦尔**

$$\frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega} = \text{FT}[-jn x(n)]$$

$$\therefore \int_{-\pi}^{\pi} \left| \frac{dX}{d\omega} \right|^2 d\omega = 2\pi \sum_{n=-3}^7 |n x(n)|^2 = 316\pi$$

[T6] 试求如下序列的傅里叶变换：

- (1) $x_1(n) = \delta(n-3)$ ；
- (2) $x_2(n) = \frac{1}{2}\delta(n+1) + \delta(n) + \frac{1}{2}\delta(n-1)$ ；
- (3) $x_3(n) = a^n u(n)$ ($0 < a < 1$)；
- (4) $x_4(n) = u(n+3) - u(n-4)$ 。

解：

(1) 由 $\delta(n-3)$ 的筛选性，仅有 $n = 3$ 项非零：

$$X_1(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(n-3) e^{-j\omega n} = e^{-j3\omega}$$

(2) 序列仅在 $n = -1, 0, 1$ 处非零，直接代入 FT 定义，并利用欧拉公式合并共轭项：

$$X_2(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_2(n) e^{-j\omega n} = \frac{1}{2} e^{j\omega} + 1 + \frac{1}{2} e^{-j\omega} = 1 + \cos \omega$$

(3) 由 $u(n)$ 截断负半轴，使上和下限为 $n = 0$ ；再利用几何级数公式 $\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r}$ ($|r| < 1$)，此处 $r = ae^{-j\omega}$ 且 $0 < a < 1$ 保证收敛：

$$X_3(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a^n u(n) e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{\infty} (ae^{-j\omega})^n = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$$

(4) $u(n+3) - u(n-4)$ 为长度 7 的矩形窗 ($n \in [-3, 3]$)，可分正负半轴求和，然后分别用有限项等比级数公式收取：

$$\begin{aligned} X_4(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} [u(n+3) - u(n-4)] e^{-j\omega n} = \sum_{n=-3}^3 e^{-j\omega n} \\ &= \sum_{n=0}^3 e^{-j\omega n} + \sum_{n=-3}^{-1} e^{-j\omega n} = \frac{1 - e^{-j4\omega}}{1 - e^{-j\omega}} + \frac{e^{j\omega} - e^{-j3\omega}}{1 - e^{-j\omega}} \cdot e^{j\omega} = \frac{1 - e^{-j4\omega}}{1 - e^{-j\omega}} \end{aligned}$$

[T7] 设：

- (1) $x(n)$ 是实偶函数；
 - (2) $x(n)$ 是实奇函数；
- 分别分析推导以上两种假设下，其 $x(n)$ 的傅里叶变换性质。

解：

记住对应结论（证明的不要了）：

实偶 $\rightarrow$ 实偶，实奇 $\rightarrow$ 虚奇

虚奇 $\rightarrow$ 实奇，虚偶 $\rightarrow$ 虚偶

[T8] 设 $x(n) = R_4(n)$ ，试求 $x(n)$ 的共轭对称序列 $x_e(n)$ 和共轭反对称序列 $x_o(n)$ ，并分别用图表示。

解：

图略，直接按照奇偶函数的定义式求解即可。

[T9] 已知 $x(n) = a^n u(n)$ ($0 < a < 1$)，分别求出其偶函数 $x_e(n)$ 和奇函数 $x_o(n)$ 的傅里叶变换。

解：

先求 $x(n)$ 的傅里叶变换：

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}.$$

由共轭对称性质：

$$\mathbf{FT}[x_e(n)] = \text{Re}[X(e^{j\omega})], \quad \mathbf{FT}[x_o(n)] = j \text{Im}[X(e^{j\omega})].$$

为提取实部和虚部，将 $X(e^{j\omega})$ 分母实数化：

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}} \cdot \frac{1 - ae^{j\omega}}{1 - ae^{j\omega}} = \frac{1 - ae^{j\omega}}{1 + a^2 - 2a \cos \omega}.$$

分离实部与虚部：

$$\text{Re}[X(e^{j\omega})] = \frac{1 - a \cos \omega}{1 + a^2 - 2a \cos \omega}, \quad \text{Im}[X(e^{j\omega})] = \frac{-a \sin \omega}{1 + a^2 - 2a \cos \omega}.$$

故：

$$\text{FT}[x_e(n)] = \frac{1 - a \cos \omega}{1 + a^2 - 2a \cos \omega},$$

$$\text{FT}[x_o(n)] = \frac{-a \sin \omega}{1 + a^2 - 2a \cos \omega}.$$

[T10] 若序列 $h(n)$ 是**实因果序列**，其傅里叶变换的实部如下式： $H_R(e^{j\omega}) = 1 + \cos \omega$ ，求序列 $h(n)$ 及其傅里叶变换 $H(e^{j\omega})$ 。

[注 1] 常见函数的复指数形式：

$$\cos \omega = \frac{e^{j\omega} + e^{-j\omega}}{2}, \quad \sin \omega = \frac{e^{j\omega} - e^{-j\omega}}{2j}$$

解：
由傅里叶变换的性质，实部 $H_R(e^{j\omega})$ 对应于序列共轭对称分量 $h_e(n)$ 的傅里叶变换。将已知式展为复指数形式：

$$H_R(e^{j\omega}) = 1 + \cos \omega = 1 + \frac{1}{2}e^{j\omega} + \frac{1}{2}e^{-j\omega} = \text{FT}[h_e(n)].$$

比较 $\sum_n h_e(n)e^{-j\omega n}$ ，直接读出共轭对称分量：

$$h_e(n) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & n = -1, \\ 1, & n = 0, \\ \frac{1}{2}, & n = 1, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

[注 2(实因果序列与共轭（反）对称分量的关系)] 对于实因果序列 $x(n)$ 满足 $x(n) = x_e(n) + x_o(n)$ ，其中：

- 共轭对称分量： $x_e(n) = \frac{1}{2}[x(n) + x^*(-n)]$
- 共轭反对称分量： $x_o(n) = \frac{1}{2}[x(n) - x^*(-n)]$

因果性使二者不是独立的，可由其一恢复 $x(n)$ ：

$$x(n) = \begin{cases} 0, & n < 0, \\ x_e(0), & n = 0, \\ 2x_e(n), & n > 0. \end{cases} \quad x(n) = \begin{cases} 0, & n < 0, \\ x(0), & n = 0, \\ 2x_o(n), & n > 0. \end{cases}$$

代入得：

$$h(n) = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ 1, & n = 1, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

对其直接作离散时间傅里叶变换：

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)e^{-j\omega n} = 1 + e^{-j\omega} = 2e^{-j\omega/2} \cos \frac{\omega}{2}.$$

$$H(e^{j\omega}) = 2e^{-j\omega/2} \cos(\omega/2).$$

[T11] 若序列 $h(n)$ 是实因果序列， $h(0) = 1$ ，其傅里叶变换的虚部为 $H_I(e^{j\omega}) = -\sin \omega$ ，求序列 $h(n)$ 及其傅里叶变换 $H(e^{j\omega})$ 。

解：
由已知，傅里叶变换的虚部为

$$H_I(e^{j\omega}) = -\sin \omega = -\frac{1}{2j}[e^{j\omega} - e^{-j\omega}].$$

对于实序列，**其奇部 $h_o(n)$ 的傅里叶变换满足 $\text{FT}[h_o(n)] = jH_I(e^{j\omega})$** ，故

$$\text{FT}[h_o(n)] = jH_I(e^{j\omega}) = -\frac{1}{2}[e^{j\omega} - e^{-j\omega}] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h_o(n)e^{-j\omega n}.$$

对照逆变换系数，立得奇部序列：

$$h_o(n) = \begin{cases} -\frac{1}{2}, & n = -1, \\ 0, & n = 0, \\ \frac{1}{2}, & n = 1. \end{cases}$$

对于实因果序列，有还原关系

$$h(n) = \begin{cases} 0, & n < 0, \\ h(0) = 1, & n = 0, \\ 2h_o(n), & n > 0. \end{cases}$$

由 $h(0) = 1$ 及 $h_o(1) = \frac{1}{2}$ 得 $h(1) = 2h_o(1) = 1$ ，其余 $n > 0$ 处 $h_o(n) = 0$ ，故

$$h(n) = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ 1, & n = 1, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

对其直接作离散时间傅里叶变换：

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)e^{-j\omega n} = 1 + e^{-j\omega} = 2e^{-j\omega/2} \cos \frac{\omega}{2}.$$

$$H(e^{j\omega}) = 2e^{-j\omega/2} \cos(\omega/2).$$

[T12] 设系统的单位脉冲响应 $h(n) = a^n u(n)$ ， $0 < a < 1$ ，输入序列为 $x(n) = \delta(n) + 2\delta(n-2)$ ，完成下面各题：
(1) 求出系统输出序列 $y(n)$ ；
(2) 分别求出 $x(n)$ 、 $h(n)$ 和 $y(n)$ 的傅里叶变换。

解：
(1) 求输出序列 $y(n)$ 。由卷积运算及单位脉冲的筛选性质，有：

$$y(n) = h(n) * x(n) = a^n u(n) * [\delta(n) + 2\delta(n-2)] = a^n u(n) + 2a^{n-2} u(n-2).$$

其中第二项利用了 $\delta(n-2)$ 将 $h(n)$ 平移两位并乘以 2 的性质。

(2) 求 $x(n)$ 、 $h(n)$ 、 $y(n)$ 的傅里叶变换。不宜直接套用定义式逐项求和，而应借助经典傅里叶变换对及性质巧解：

- $x(n)$ ：利用 $\delta(n) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} 1$ 及时移性质 $\delta(n-n_0) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} e^{-j\omega n_0}$ ，得

$$X(e^{j\omega}) = 1 + 2e^{-j2\omega}.$$

- $h(n)$ ：由经典变换对 $a^n u(n) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$ ($|a| < 1$)，直接写出

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}.$$

- $y(n)$ ：由傅里叶变换的卷积定理 $y(n) = x(n) * h(n) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$ ，得

$$Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})X(e^{j\omega}) = \frac{1 + 2e^{-j2\omega}}{1 - ae^{-j\omega}}.$$

[T14] 求出以下序列的 Z 变换及收敛域：
(1) $2^{-n}u(n)$ (2) $-2^{-n}u(-n-1)$
(3) $2^{-n}u(-n)$ (4) $\delta(n)$
(5) $\delta(n-1)$ (6) $2^{-n}[u(n) - u(n-10)]$

解：
(1) $2^{-n}u(n)$ ：令 $a = 2^{-1}$ ，直接由经典变换对得

$$\mathcal{Z}[2^{-n}u(n)] = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{2}.$$

(2) $-2^{-n}u(-n-1)$ ：此为左边序列。由经典左边序列变换对

$$-a^n u(-n-1) \xleftrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |z| < |a|,$$

取 $a = 2^{-1}$ 即得

$$\mathcal{Z}[-2^{-n}u(-n-1)] = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad |z| < \frac{1}{2}.$$

注意分子分母表达式与（1）相同，但收敛域截然不同

(3) $2^{-n}u(-n)$ ： $u(-n)$ 在 $n \leq 0$ 时为 1，令 $m = -n$ ，化为右边序列的幂级数：

$$\mathcal{Z}[2^{-n}u(-n)] = \sum_{n=-\infty}^0 (2z)^{-n} = \sum_{m=0}^{\infty} (2z)^m = \frac{1}{1 - 2z}, \quad |2z| < 1 \Rightarrow |z| < \frac{1}{2}.$$

(4) $\delta(n)$ ：单位样值序列的 Z 变换恒为常数：

$$\mathcal{Z}[\delta(n)] = 1, \quad 0 \leq |z| \leq \infty.$$

(5) $\delta(n-1)$ ：利用时移性质 $\delta(n-n_0) \xleftrightarrow{\mathcal{Z}} z^{-n_0}$ （全平面或除原点/无穷远），得

$$\mathcal{Z}[\delta(n-1)] = z^{-1}, \quad 0 < |z| \leq \infty.$$

(6) $2^{-n}[u(n) - u(n-10)]$ ：**此为有限长序列（ $n = 0, 1, \dots, 9$ ），收敛域为整个 z 平面。**利用有限项等比级数公式：

$$\mathcal{Z}[2^{-n}(u(n)-u(n-10))] = \sum_{n=0}^9 (\tfrac{1}{2}z^{-1})^n = \frac{1 - (\frac{1}{2}z^{-1})^{10}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} = \frac{1 - 2^{-10}z^{-10}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad 0 < |z| \leq \infty.$$

[T15] 求以下序列的 Z 变换及其收敛域，并在 z 平面上画出极零点分布图。
(1) $x(n) = R_N(n)$ ， $N = 4$
(2) $x(n) = Ar^n \cos(\omega_0 n + \varphi)u(n)$ ， $r = 0.9$ ， $\omega_0 = 0.5\pi \text{ rad}$ ， $\varphi = 0.25\pi \text{ rad}$
(3) $x(n) = \begin{cases} n & 0 \leq n \leq N \\ 2N - n & N + 1 \leq n \leq 2N, \end{cases}$ 式中 $N = 4$ ，其他

解：

$$\text{(1)} \quad R_4(n) = u(n) - u(n-4) \xleftrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{1}{1-z^{-1}} - \frac{z^{-4}}{1-z^{-1}} = \frac{z^4-1}{z^3(z-1)}.$$

零点：由分子 $z^4 - 1 = 0$ 得 $z_k = e^{j\frac{2\pi}{4}k} = e^{j\frac{\pi}{2}k}$ ($k = 0, 1, 2, 3$)，即 $z = 1, j, -1, -j$ ，均匀分布在单位圆上；

极点：由分母 $z^3(z-1) = 0$ 得 $z_{1,2,3} = 0$ （三阶极点）及 $z = 1$ （一阶极点）。
 $z = 1$ 处零极点相消，实际极点为 $z = 0$ （三阶）。零极点图及收敛域如图所示。



图 1-10-1 序列 $R_4(n)$ 的零极点图

$$\text{(2)} \quad \text{由欧拉公式将余弦分解为复指数:}$$

$$x(n) = \frac{A}{2}r^n(e^{j\omega_0 n}e^{j\varphi} + e^{-j\omega_0 n}e^{-j\varphi})u(n).$$

将 $x(n)$ 视为两个单边复指数序列的线性组合，利用 Z 变换的线性性质直接写出：

$$X(z) = \frac{A}{2} \left(\frac{e^{j\varphi}}{1 - re^{j\omega_0}z^{-1}} + \frac{e^{-j\varphi}}{1 - re^{-j\omega_0}z^{-1}} \right), \quad |z| > r.$$

图 1-10-2 序列 $x(n)$ 的零极点图

零极点分析：

- 极点：** $z_{p1} = re^{j\omega_0}$ ， $z_{p2} = re^{-j\omega_0}$ ，位于半径为 r 的圆上，辐角 $\pm\omega_0$ ；
- 零点：**由分子 $A(\cos \varphi - r \cos(\omega_0 - \varphi)z^{-1}) = 0$ 解得收敛域为 $|z| > r$ ，零极点图如图所示。

(3) 注意到：
$$x(n+1) = y(n) * y(n).$$

对上式两边取 Z 变换，利用时域卷积定理与时移性质：

$$\mathcal{Z}[x(n+1)] = zX(z), \quad \mathcal{Z}[y(n) * y(n)] = [Y(z)]^2,$$

故得

$$zX(z) = [Y(z)]^2 \implies X(z) = z^{-1}[Y(z)]^2.$$

代入即得

$$X(z) = z^{-1} \left[\frac{z^4 - 1}{z^3(z - 1)} \right]^2 = \frac{1}{z^7} \left[\frac{z^4 - 1}{z - 1} \right]^2.$$

图 1-10-3 序列 $x(n)$ 的零极点图

零极点与收敛域分析：

- 极点：**分母 $z^7(z-1)^2 = 0$ 给出 $z = 0$ （七阶极点）与 $z = 1$ （二阶极点）；
- 零点：**分子 $(z^4 - 1)^2 = 0$ 给出 $z_k = e^{j\frac{\pi}{2}k}$ ($k = 0, 1, 2, 3$)，均为二阶零点，其中 $z = 1$ 处零点与同位置极点精确对消，故实际极点仅为 $z = 0$ （七阶）；
- 收敛域：**序列为有限长($n = 0, 1, \dots, 2N$)，故收敛域为 $0 < |z| \leq \infty$ ，包含整个 z 平面（可能除去原点）。

[T16] 已知 $X(z) = \frac{3}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{2}{1-2z^{-1}}$ ，求出对应 $X(z)$ 的各种可能的序列表达式。

解：
根据两个极点，分为**全左序列**：

$$\begin{aligned}x(n) &= -\text{Res}[F(z), 0.5] - \text{Res}[F(z), 2] \\&= -\left.\frac{(5z-7)z^n}{(z-0.5)(z-2)}\right|_{z=0.5} - \left.\frac{(5z-7)z^n}{(z-0.5)(z-2)}\right|_{z=2} \\&= -\left[3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n + 2 \cdot 2^n\right] u(-n-1)\end{aligned}$$

双左序列：

$$x(n) = 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) - 2 \cdot 2^n u(-n-1)$$

全右序列：

$$x(n) = \text{Res}[F(z), 0.5] + \text{Res}[F(z), 2] = 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n + 2 \cdot 2^n$$

[T17] 已知 $x(n) = a^n u(n)$ ， $0 < a < 1$ 。分别求：
(1) $x(n)$ 的 Z 变换；
(2) $n x(n)$ 的 Z 变换；
(3) $a^{-n} u(-n)$ 的 Z 变换。

解：
(1) $X(z) = \text{ZT}[a^n u(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a^n u(n) z^{-n} = \frac{1}{1-az^{-1}} \quad |z| > a$
(2) $\text{ZT}[n x(n)] = -z \frac{\text{d}}{\text{d}z} X(z) = \frac{-az^{-2}}{(1-az^{-1})^2} \quad |z| > a$
(3) $\text{ZT}[a^{-n} u(-n)] = \sum_{n=0}^{\infty} a^{-n} z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^n = \frac{1}{1-az} \quad |z| < |a|^{-1}$

[T18] 已知 $X(z) = \frac{-3z^{-1}}{2-5z^{-1}+2z^{-2}}$ ，分别求：
(1) 收敛域 $0.5 < |z| < 2$ 对应的原序列 $x(n)$ ；
(2) 收敛域 $|z| > 2$ 对应的原序列 $x(n)$ 。

解：普通的部分分式展开法，看看答案就成。

[T19] 用部分分式法求以下 $X(z)$ 的反变换：
(1) $X(z) = \frac{1-\frac{1}{3}z^{-1}}{2-5z^{-1}+2z^{-2}}, |z| > \frac{1}{2}$ ；
(2) $X(z) = \frac{1-2z^{-1}}{1-\frac{1}{4}z^{-2}}, |z| < \frac{1}{2}$ 。

解：普通的部分分式展开法，看看答案就成。

[T21] 用 Z 变换法解下列差分方程：
(1) $y(n) - 0.9y(n-1) = 0.05u(n)$ ， $y(n) = 0, n \leq -1$ ；
(2) $y(n) - 0.9y(n-1) = 0.05u(n)$ ， $y(-1) = 1, y(n) = 0, n < -1$ ；
(3) $y(n) - 0.8y(n-1) - 0.15y(n-2) = \delta(n)$ ， $y(-1) = 0.2, y(-2) = 0.5, y(n) = 0, n \leq -3$ 。

[T22] 设线性时不变系统的系统函数 $H(z)$ 为 $H(z) = \frac{1-a^{-1}z^{-1}}{1-az^{-1}}$ (a 为实数)。
(1) 在 z 平面上用几何法证明该系统是全通网络，即 $|H(e^{j\omega})| = \text{常数}$ ；
(2) 参数 a 如何取值，才能使系统因果稳定？画出其极零点分布及收敛域。

[T23] 设系统由下面差分方程描述： $y(n) = y(n-1) + y(n-2) + x(n-1)$ 。
(1) 求系统的系统函数 $H(z)$ ，并画出极零点分布图；
(2) 限定系统是因果的，写出 $H(z)$ 的收敛域，并求出其单位脉冲响应 $h(n)$ ；
(3) 限定系统是稳定性的，写出 $H(z)$ 的收敛域，并求出其单位脉冲响应 $h(n)$ 。

[T24] 已知线性因果网路用下面差分方程描述： $y(n) = 0.9y(n-1) + x(n) + 0.9x(n-1)$ 。
(1) 求网络的系统函数 $H(z)$ 及单位脉冲响应 $h(n)$ ；
(2) 写出网路频率响应函数 $H(e^{j\omega})$ 的表达式，并定性画出其幅频特性曲线；
(3) 设输入 $x(n) = e^{j\omega_0 n}$ ，求输出 $y(n)$ 。

[T25] 已知网络的输入和单位脉冲响应分别为 $x(n) = a^n u(n)$ ， $h(n) = b^n u(n)$ ($0 < a < 1, 0 < b < 1$)。
(1) 试用卷积法求网络输出 $y(n)$ ；
(2) 试用 ZT 法求网络输出 $y(n)$ 。

[T27] 如果 $x_1(n)$ 和 $x_2(n)$ 是两个不同的因果稳定实序列，求证： $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X_1(e^{j\omega}) X_2(e^{j\omega}) d\omega = \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X_1(e^{j\omega}) d\omega\right] \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X_2(e^{j\omega}) d\omega\right]$ ，式中 $X_1(e^{j\omega})$ 和 $X_2(e^{j\omega})$ 分别表示 $x_1(n)$ 和 $x_2(n)$ 的傅里叶变换。

[T28] 若序列 $h(n)$ 是因果序列，其傅里叶变换的实部如下式： $H_R(e^{j\omega}) = \frac{1-a \cos \omega}{1+a^2-2a \cos \omega}$ ($|a| < 1$)，求序列 $h(n)$ 及其傅里叶变换 $H(e^{j\omega})$ 。

[T29] 若序列 $h(n)$ 是因果序列， $h(0) = 1$ ，其傅里叶变换的虚部为 $H_I(e^{j\omega}) = \frac{-a \sin \omega}{1+a^2-2a \cos \omega}$ ($|a| < 1$)，求序列 $h(n)$ 及其傅里叶变换 $H(e^{j\omega})$ 。

西邮习题集整理

第三章 DFT 与 FFT

高西全习题整理 离散傅里叶变换

[T1] 计算以下序列的 N 点 DFT，在变换区间 $0 \leq n \leq N-1$ 内，序列定义为
(1) $x(n) = 1$
(2) $x(n) = \delta(n)$
(3) $x(n) = \delta(n-n_0) \quad 0 < n_0 < N$
(4) $x(n) = R_m(n) \quad 0 < m < N$
(5) $x(n) = e^{j\frac{2\pi}{N}mn} \quad 0 < m < N$
(6) $x(n) = \cos\left(\frac{2\pi}{N}mn\right) \quad 0 < m < N$
(7) $x(n) = e^{j\omega_0 n} R_N(n)$
(8) $x(n) = \sin(\omega_0 n) \cdot R_N(n)$
(9) $x(n) = \cos(\omega_0 n) \cdot R_N(n)$
(10) $x(n) = n R_N(n)$

解：
解题思路：答案是直接利用 DFT 定义式 $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{kn}$ 逐项计算，我们不可能这么算，直接查表就好。
(1) (9) 都可以直接查表，表上都有直接答案。
(10) 的话先查 $R_N(n)$ ，再用频域微分性质。

[T3] 已知长度为 $N = 10$ 的两个有限长序列：
 $x_1(n) = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq 4 \\ 0 & 5 \leq n \leq 9 \end{cases}$
 $x_2(n) = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq 4 \\ -1 & 5 \leq n \leq 9 \end{cases}$
用矩阵相乘的方式计算 $y(n) = x_1(n) \circledast x_2(n)$ ，循环卷积区间长度 $L = 10$ 。

解：
解题思路：构造循环卷积矩阵，将 $x_2(n)$ 按循环移位排列成 10×10 矩阵，与 $x_1(n)$ 向量相乘。
 $x_1 = [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]^T$ ， $x_2 = [1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, -1]^T$ 。
循环卷积矩阵为：

$$\mathbf{X}_2 = \begin{bmatrix} x_2(0) & x_2(9) & x_2(8) & \cdots & x_2(1) \\ x_2(1) & x_2(0) & x_2(9) & \cdots & x_2(2) \\ x_2(2) & x_2(1) & x_2(0) & \cdots & x_2(3) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_2(9) & x_2(8) & x_2(7) & \cdots & x_2(0) \end{bmatrix}$$

则 $y = \mathbf{X}_2 \cdot x_1$ ，计算得：

$$y = [0, 0, 0, 0, 5, 5, 0, 0, 0, 0]^T$$

即

$$y(n) = \begin{cases} 5, & n = 5, 6 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

[T7] 证明：若 $x(n)$ 为实序列， $X(k) = \text{DFT}[x(n)]_N$ ，则 $X(k)$ 为共轭对称序列，即 $X(k) = X^*(N-k)$ ；若 $x(n)$ 实偶对称，即 $x(n) = x(N-n)$ ，则 $X(k)$ 也实偶对称；若 $x(n)$ 实奇对称，即 $x(n) = -x(N-n)$ ，则 $X(k)$ 为纯虚函数并奇对称。

解：
直接背结论：实序列的 DFT 是共轭对称序列，即 $X(k) = X^*(N-k)$ (后面给出半个序列的题能用上这个结论)。以及实偶-实偶，虚偶-虚偶，实奇-虚奇，虚奇-实奇 (这个 [cheatsheet](#) 上有)

[T12] 已知 $f(n) = x(n) + jy(n)$ ， $x(n)$ 与 $y(n)$ 均为长度为 N 的实序列。设 $F(k) = \text{DFT}[f(n)]_N$ ， $0 \leq k \leq N-1$
(1) $F(k) = \frac{1-a^N}{1-aW_N^k} + j \frac{1-b^N}{1-bW_N^k}$ a, b 为实数
(2) $F(k) = 1 + jN$
试求 $X(k) = \text{DFT}[x(n)]_N$ ， $Y(k) = \text{DFT}[y(n)]_N$ 以及 $x(n)$ 和 $y(n)$ 。

解：
解题思路：利用复序列的实部和虚部与其 DFT 的共轭对称分量之间的关系：实部对应共轭对称分量，虚部对应共轭反对称分量。由已知 $F(k)$ 的表达式分别提取 $X(k)$ 和 $Y(k)$ ，再通过 IDFT 求和公式及正交性得到时域序列。

(1) 由 $f(n) = x(n) + jy(n)$ ，有

$$X(k) = F_{\text{ep}}(k) = \frac{1}{2} [F(k) + F^*(N-k)], \quad Y(k) = -jF_{\text{op}}(k) = \frac{1}{2j} [F(k) - F^*(N-k)].$$

$$\text{代入 } F(k) = \frac{1-a^N}{1-aW_N^k} + j \frac{1-b^N}{1-bW_N^k}, \text{ 得}$$

$$X(k) = \frac{1-a^N}{1-aW_N^k}, \quad Y(k) = \frac{1-b^N}{1-bW_N^k}.$$

由 [cheatsheet](#) 上查表可知：

$$x(n) = a^n, \quad 0 \leq n \leq N-1.$$

同理可得

$$y(n) = b^n, \quad 0 \leq n \leq N-1.$$

(2) 同理：

$$F(k) = 1 + jN$$

记住计算时的符号变化：

$$X(k) = \frac{1}{2} [F(k) + F^*(N-k)] = \frac{1}{2} [1 + jN + 1 - jN] = 1$$

$$Y(k) = \frac{1}{2j} [F(k) - F^*(N-k)] = N$$

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} W_N^{-kn} = \delta(n)$$

$$y(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} W_N^{-kn} = N\delta(n)$$

[注] **核心结论：**设 $x(n)$ 长度为 L_x ， $y(n)$ 长度为 L_y ，DFT 点数为 N 。线性卷积 $f_I(n) = x(n) * y(n)$ 长度为 $L = L_x + L_y - 1$ 。 N 点循环卷积 $f(n) = \text{IDFT}[X(k)Y(k)]_N$ 与线性卷积满足

$$f(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} f_I(n+Nm) R_N(n).$$

当 $N \geq L$ 时无混叠，对 $0 \leq n \leq N-1$ 有 $f(n) = f_I(n)$ ；当 $N < L$ 时，混叠区间为 $0 \leq n \leq L-N-1$ ，在无混叠区间 $L-N \leq n \leq N-1$ 上 $f(n) = f_I(n)$ 。

[T14] 两个有限长序列 $x(n)$ 和 $y(n)$ 的零值区间为
 $x(n) = 0 \quad n < 0, 8 \leq n$
 $y(n) = 0 \quad n < 0, 20 \leq n$
对每个序列作 20 点 DFT，即
 $X(k) = \text{DFT}[x(n)] \quad k = 0, 1, \dots, 19$
 $Y(k) = \text{DFT}[y(n)] \quad k = 0, 1, \dots, 19$
如果
 $F(k) = X(k) \cdot Y(k) \quad k = 0, 1, \dots, 19$
 $f(n) = \text{IDFT}[F(k)] \quad k = 0, 1, \dots, 19$
试问在哪些点上 $f(n)$ 与 $x(n) * y(n)$ 值相等，为什么？

解题思路：本题考察循环卷积与线性卷积的关系。线性卷积 $f_I(n) = x(n) * y(n)$ 的长度为 $L_x + L_y - 1 = 8 + 20 - 1 = 27$ ，而 20 点循环卷积 $f(n)$ 是线性卷积以 20 为周期延拓后取主值区间的结果。当线性卷积的长度不超过 DFT 点数时，周期延拓无混叠，循环卷积与线性卷积在主值区间内相等。
解：记线性卷积 $f_I(n) = x(n) * y(n)$ ，其长度为

$$L = 8 + 20 - 1 = 27.$$

20 点循环卷积为

$$f(n) = \text{IDFT}[F(k)] = x(n) \circledast y(n).$$

由循环卷积与线性卷积的关系 (教材式 (3.4.3)) 得

$$f(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} f_I(n+20m) R_{20}(n).$$

$f_I(n)$ 的非零区间为 $0 \leq n \leq 26$ ，以 20 为周期延拓后，混叠区间为 $0 \leq n \leq 6$ (即 n 与 $n+20$ 重叠)。因此，在无混叠的区间

$$7 \leq n \leq 19$$

上有

$$f(n) = f_I(n) = x(n) * y(n).$$

[T15] 已知实序列 $x(n)$ 的 8 点 DFT 的前 5 个值为 0.25, 0.125 − j0.3018, 0, 0.125 − j0.0518, 0。

(1) 求 $X(k)$ 的其余 3 点的值；

(2) $x_1(n) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x(n+5+8m)R_8(n)$, 求 $X_1(k) = \text{DFT}[x_1(n)]_8$ ；

(3) $x_2(n) = x(n)e^{j\pi n/4}$, 求 $x_2(k) = \text{DFT}[x_2(n)]_8$ 。

解题思路：第一问是利用实序列 DFT 的共轭对称性求未知点；2-3 问是考察 DFT 的基本性质。
(1) 由实序列 DFT 的共轭对称性 $X(k) = X^*(N - k)$, 得

$$\{X(5), X(6), X(7)\} = \{0.125 + j0.0518, 0, 0.125 + j0.3018\}.$$

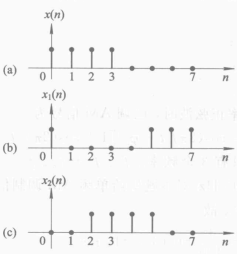
(注意 $X(k)$ 是从 0 开始的就好)
(2) 由时域循环移位性质,

$$X_1(k) = \text{DFT}[x_1(n)]_8 = W_8^{-5k} X(k).$$

(3) 由频域调制性质,

$$\begin{aligned} X_2(k) &= \text{DFT}[x_2(n)]_8 = \sum_{n=0}^7 x(n)e^{j\pi n/4} W_8^{kn} \\ &= \sum_{n=0}^7 x(n)W_8^{(k-1)n} = X((k-1))_8 R_8(k). \end{aligned}$$

[T16] 已知 $x(n)$ 、 $x_1(n)$ 、 $x_2(n)$ 分别如题 16 图 (a)、(b)、(c) 所示, $X(k) = \text{DFT}[x(n)]_8$ 。求 $X_1(k) = \text{DFT}[x_1(n)]_8$ 和 $X_2(k) = \text{DFT}[x_2(n)]_8$ (用 $X(k)$ 表示)。



题 16 图

解题思路：利用 DFT 时域循环移位性质, 将 $x_1(n)$ 与 $x_2(n)$ 表示为 $x(n)$ 的循环移位形式, 直接代入性质公式得到频域表达式。
由题图可知

$$x_1(n) = x((n+3))_8 R_8(n), \quad x_2(n) = x((n-2))_8 R_8(n).$$

根据 DFT 时域循环移位性质

$$\text{DFT}[x((n+m))_N R_N(n)] = W_N^{-mk} X(k),$$

可得

$$X_1(k) = \text{DFT}[x_1(n)]_8 = W_8^{-3k} X(k),$$

$$X_2(k) = \text{DFT}[x_2(n)]_8 = W_8^{2k} X(k).$$

频域采样定理

[T18] 用微处理器对实数序列作谱分析, 要求谱分辨率 $F \leqslant 50$ Hz, 信号最高频率为 1 kHz, 试确定以下各参数：

(1) 最小记录时间 $T_{p\min}$ ；

(2) 最大取样间隔 $T_{\max}$ ；

(3) 最少采样点数 $N_{\min}$ ；

(4) 在频带宽度不变的情况下, 使频率分辨率提高 1 倍 (即 F 缩小一半) 的 N 值。

思路：根据频域采样定理, 最小记录时间由谱分辨率决定, 最大采样间隔由最高频率决定, 最少采样点数为两者之比；频率分辨率提高一倍时, 记录时间加倍而采样间隔不变, 采样点数相应加倍。
(1) 由谱分辨率 $F \leqslant 50$ Hz, 最小记录时间为

$$T_{p\min} = \frac{1}{F} = \frac{1}{50} = 0.02\text{ s}.$$

(2) 信号最高频率 $f_{\max} = 1$ kHz, 最低采样频率为 $2f_{\max}$, 故最大采样间隔为

$$T_{\max} = \frac{1}{2f_{\max}} = \frac{1}{2 \times 10^3} = 0.5\text{ ms}.$$

(3) 最少采样点数为

$$N_{\min} = \frac{T_{p\min}}{T_{\max}} = \frac{0.02}{0.5 \times 10^{-3}} = 40.$$

(4) 频带宽度不变时采样间隔 T 不变, 频率分辨率提高一倍 (F 减半) 需将记录时间扩大一倍, 即 $T_p = 0.04$ s, 故

$$N_{\min} = \frac{0.04}{0.5 \times 10^{-3}} = 80.$$

[T19] 已知调幅信号的载波频率 $f_c = 1$ kHz, 调制信号频率 $f_m = 100$ Hz, 用 FFT 对其进行谱分析, 试求：

(1) 最小记录时间 $T_{p\min}$ ；

(2) 最低采样频率 $f_{s\min}$ ；

(3) 最少采样点数 $N_{\min}$ 。

思路：已调 AM 信号由载波与调制信号相乘得到, 其频谱包含 f_c 、 $f_c + f_m$ 、 $f_c - f_m$ 三个频率分量。最高频率决定最低采样频率, 频率分辨率决定最小记录时间, 最少采样点数为两者之比。
解：调制信号为单一频率正弦波时, 已调 AM 信号为

$$x(t) = \cos(2\pi f_c t + \varphi_c)[1 + \cos(2\pi f_m t + \varphi_m)]$$

其频谱仅含三个频率分量: f_c 、 $f_c + f_m$ 、 $f_c - f_m$ 。最高频率 $f_{\max} = 1.1$ kHz, 频率分辨率 $F \leqslant 100$ Hz (需满足 $100/F$ 为整数以准确采样各分量, 补充条件)。
(1) 最小记录时间由频率分辨率决定:

$$T_{p\min} = \frac{1}{F} = \frac{1}{100} = 0.01\text{ s} = 10\text{ ms}$$

(2) 最低采样频率由最高频率决定:

$$f_{s\min} = 2f_{\max} = 2.2\text{ kHz}$$

(3) 最少采样点数为记录时间与采样间隔之比:

$$N_{\min} = T_{p\min} \cdot f_{s\min} = 10 \times 10^{-3} \times 2.2 \times 10^3 = 22$$

(注意, 对窄带已调信号可采用亚奈奎斯特采样以压缩码率, 本题按基带信号采样定理求解。)

西部习题集整理 离散傅里叶变换

[注 x] 旋转因子性质：

$$W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}, \quad W_N^{nk} = e^{-j\frac{2\pi}{N}nk}$$

- 周期性: $W_N^{k+N} = W_N^k, \quad W_N^{n+N} = W_N^n$
- 共轭对称性: $(W_N^k)^* = W_N^{-k} = W_N^{N-k}$
- 特殊值: $W_N^{N/2} = -1, \quad W_N^{N/4} = -j, \quad W_N^0 = 1$
- 可约性: $W_{mN}^{mk} = W_N^k$

常用欧拉公式：

$$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta, \quad e^{-j\theta} = \cos\theta - j\sin\theta$$
$$\cos\theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}, \quad \sin\theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$$
$$|e^{j\theta}| = 1, \quad e^{j\pi} = -1, \quad e^{j2\pi} = 1$$

[T3-2] 已知 $x(n) = \{1, -3, 2, 0, 5, 3\}$, 不计算其 DFT, 试完成下列的运算:

- (1) $X(0)$;

(2) $\sum_{k=0}^5 X(k)$;

(3) $X(3)$;

(4) $\sum_{k=0}^5 |X(k)|^2$.

解：思路：利用 DFT 定义式及其逆变换, 结合 DFT 的性质 (如直流分量、时域抽样与频域能量守恒) 进行求解。由 DFT 定义式:

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{nk}, \quad 0 \leq k \leq N-1$$

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)W_N^{-nk}, \quad 0 \leq n \leq N-1$$

(1) 直流分量:

$$X(0) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{n0} = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) = 8$$

(2) 时域抽样关系:

$$x(0) = \frac{1}{6} \sum_{k=0}^5 X(k)W_6^{-0k} = \frac{1}{6} \sum_{k=0}^5 X(k)$$

因此

$$\sum_{k=0}^5 X(k) = 6x(0) = 6$$

(3) 利用旋转因子性质 $W_6^{3n} = (-1)^n$:

$$X(3) = \sum_{n=0}^5 x(n)W_6^{3n} = \sum_{n=0}^5 (-1)^n x(n) = 8$$

(4) 频域能量守恒 (Parseval 定理):

$$\sum_{k=0}^5 |X(k)|^2 = N \sum_{n=0}^5 |x(n)|^2 = 6 \times (1 + 3^2 + 2^2 + 0^2 + 5^2 + 3^2) = 288$$

[T3-3] 已知 $X(k) = \text{DFT}[x(n)] = \{1, 2, 3, 4\}$, 利用 DFT 的性质求出下列序列的 DFT：

(1) $x_1(n) = x((n-2))_4 R_4(n)$;

(2) $x_2(n) = x^*(n)$;

(3) $x_3(n) = x((-n))_4 R_4(n)$;

(4) $x_4(n) = x^*((-n))_4 R_4(n)$;

(5) $x_5(n) = e^{j\frac{\pi n}{2}} x(n)$;

(6) $x_6(n) = x((n+2))_4 R_4(n)$;

(7) $x_7(n) = x^2(n)$;

(8) $x_8(n) = (-1)^n x(n)$;

(9) $x_8(n) = x(n) \otimes x(n)$ 循环卷积的点数为 4。

解：思路：利用 DFT 的时移、频移、圆周共轭对称、圆周卷积等性质, 将各变换转化为 $X(k)$ 的线性组合或简单运算。
(1) 时移性质: $x_1(n) = x((n-2))_4 R_4(n)$

$$\text{DFT}[x_1(n)] = W_4^2 X(k) = (-1)^k X(k) = \{1, -2, 3, -4\}$$

(2) 共轭性质: $x_2(n) = x^*(n)$

$$\text{DFT}[x_2(n)] = X^*(N-k) = \{1, 4, 3, 2\}^* = \{1, 4, 3, 2\}$$

(3) 时域圆周翻转: $x_3(n) = x((-n))_4 R_4(n)$

$$\text{DFT}[x_3(n)] = X(N-k) = \{1, 4, 3, 2\}$$

(4) 共轭翻转: $x_4(n) = x^*((-n))_4 R_4(n)$

$$\text{DFT}[x_4(n)] = X^*(k) = \{1, 2, 3, 4\}$$

(5) 频移性质: $x_5(n) = e^{j\frac{\pi n}{2}} x(n)$

$$\text{DFT}[x_5(n)] = X((k-1))_4 R_4(k) = \{4, 1, 2, 3\}$$

(6) 时移性质: $x_6(n) = x((n+2))_4 R_4(n)$

$$\text{DFT}[x_6(n)] = W_4^{-2k} X(k) = (-1)^k X(k) = \{1, -2, 3, -4\}$$

(7) 时域平方对应频域圆周卷积: $x_7(n) = x^2(n)$

$$\text{DFT}[x_7(n)] = \frac{1}{4} X(k) \otimes X(k) = \frac{1}{4} \{1, 2, 3, 4\} \otimes \{1, 2, 3, 4\}$$

(8) 频移性质 $((-1)^n = e^{\pm j\pi n})$: $x_8(n) = (-1)^n x(n)$

$$\text{DFT}[x_8(n)] = X((k \pm \frac{N}{2}))_4 R_4(k) = \{3, 4, 1, 2\}$$

(9) 时域圆周卷积对应频域乘积: $x_8(n) = x(n) \otimes x(n)$

$$\text{DFT}[x_8(n)] = X^2(k) = \{1, 4, 9, 16\}$$

[注 2(5、6、7、8 结论速览 (没时间看推导就看这个))]		
$y(n)$ 定义	$Y(k)$ 与 $X(k)$ 关系	备注
$\begin{cases} x(n), & n = 0, \dots, N-1 \\ 0, & n = N, \dots, 2N-1 \end{cases}$	$\begin{aligned} Y(2k) &= X(k), \\ Y(2k+1) &= X(k + \frac{1}{2}) \end{aligned}$	时域后段补零, 频域奇偶分离
$\begin{cases} 0, & n = 0, \dots, N-1 \\ x(n), & n = N, \dots, 2N-1 \end{cases}$	$\begin{aligned} Y(2k) &= X(k), \\ Y(2k+1) &= X(k - \frac{1}{2}) \end{aligned}$	时域前段补零, 频域奇偶分离
$\begin{cases} x(n), & n = 0, \dots, N-1 \\ x(n), & n = N, \dots, 2N-1 \end{cases}$	$\begin{cases} 2X(k/2), & k \text{ 为偶数}, \\ 0, & k \text{ 为奇数}, \end{cases}$	周期序列截取 $2N$ 点, 频域偶位保留奇位为零
$\begin{cases} x(n), & n = 0, \dots, N-1 \\ 0, & n = N, \dots, 2N \\ x(n-N), & n = 2N, \dots, 3N-1 \end{cases}$	$Y(k) = X((k))_N R_{2N}(k)$	时域中间插零, 频域周期延拓叠加

[T3-5] 如果 $\tilde{x}(n)$ 为一个周期为 N 的周期序列, 则它也是周期为 $2N$ 的周期序列。已知 $DFT[\tilde{x}(n)R_N(n)] = X_1(k), k = 0, \dots, N-1$ 试用 $X_1(k)$ 表示出序列 $\tilde{x}(n)R_{2N}(n)$ 的高散傅里叶变换。

解: **思路**: 将周期为 N 的序列 $\tilde{x}(n)$ 截取 $2N$ 点, 利用 DIF-FFT 的时域前后分解思想, 构造两个 N 点子序列, 分别求 DFT 得到 $Y(k)$ 的奇偶分量, 从而建立 $Y(k)$ 与原序列 N 点 DFT $X(k)$ 的关系。

步骤:

设 $y(n) = \tilde{x}(n)R_{2N}(n) = x((n))_N R_{2N}(n)$, 将 $y(n)$ 按前后半段分解:

$$\begin{aligned} y_1(n) &= y(n) + y(n+N) = 2x(n), \\ y_2(n) &= [y(n) - y(n+N)]W_{2N}^n = 0, \quad n = 0, \dots, N-1. \end{aligned}$$

由 DIF-FFT 原理, 时域分前后则频域分奇偶, 故

$$Y(2k) = \sum_{n=0}^{N-1} y_1(n)W_{2N}^{2kn} = \sum_{n=0}^{N-1} 2x(n)W_N^{kn} = 2X(k),$$

$$Y(2k+1) = \sum_{n=0}^{N-1} y_2(n)W_{2N}^{(2k+1)n} = 0, \quad k = 0, 1, \dots, N-1.$$

因此,

$$Y(k) = \text{DFT}[\tilde{x}(n)R_{2N}(n)] = \begin{cases} 2X(k/2), & k \text{ 为偶数}, \\ 0, & k \text{ 为奇数}, \end{cases} \quad k = 0, \dots, 2N-1.$$

[T3-6] 已知 $x(n)$ 是长度为 N 的有限长度序列, $X(k) = \text{DFT}[x(n)]$, 在序列尾部补 N 个 0 值, 得到序列 $y(n) = \begin{cases} x(n), & n = 0, \dots, N-1 \\ 0, & n = N, \dots, 2N-1 \end{cases}$ 试求 $Y(k) = \text{DFT}[y(n)]$ 与 $X(k)$ 之间的关系。

解: **思路**: 利用 DIF-FFT 的时域前后分解思想, 将 $2N$ 点序列 $y(n)$ 按前后半段构造两个 N 点子序列, 分别求 N 点 DFT 即得 $Y(k)$ 的奇偶分量, 从而建立 $Y(k)$ 与 $X(k)$ 的关系。

步骤:

将 $y(n)$ 按前后半段分解:

$$\begin{aligned} y(n) &= x(n), \quad n = 0, \dots, N-1, \\ y(n+N) &= 0, \quad n = 0, \dots, N-1. \end{aligned}$$

构造 DIF 分解所需的子序列:

$$\begin{aligned} y_1(n) &= y(n) + y(n+N) = x(n), \\ y_2(n) &= [y(n) - y(n+N)]W_{2N}^n = x(n)W_{2N}^n, \quad n = 0, \dots, N-1. \end{aligned}$$

由 DIF-FFT 原理, 时域分前后则频域分奇偶, 计算 $Y(k)$ 的偶部和奇部:

$$Y(2k) = \sum_{n=0}^{N-1} y_1(n)W_N^{nk} = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{nk} = X(k), \quad k = 0, \dots, N-1,$$

$$Y(2k+1) = \sum_{n=0}^{N-1} y_2(n)W_N^{nk} = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_{2N}^n W_N^{nk}$$

$$= \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{n(k+1/2)} = X\left(k + \frac{1}{2}\right), \quad k = 0, \dots, N-1.$$

因此, $Y(k)$ 与 $X(k)$ 的关系为

$$Y(k) = \begin{cases} X(k/2), & k \text{ 为偶数}, \\ X(k/2 + 1/2), & k \text{ 为奇数}, \end{cases} \quad k = 0, \dots, 2N-1.$$

[T3-7] 已知 $x(n)$ 是长度为 N 的有限长度序列, $X(k) = \text{DFT}[x(n)]$, 在序列前部补 N 个 0 值, 得到序列 $y(n) = \begin{cases} 0, & n = 0, \dots, N-1 \\ x(n), & n = N, \dots, 2N-1 \end{cases}$ 试求 $Y(k) = \text{DFT}[y(n)]$ 与 $X(k)$ 之间的关系。

解:

思路: 利用 DIF-FFT 的时域前后分解思想, 将 $2N$ 点序列 $y(n)$ 按前后半段构造两个 N 点子序列 $y_1(n)$ 和 $y_2(n)$, 分别求 N 点 DFT 即得 $Y(k)$ 的奇偶分量, 从而建立 $Y(k)$ 与 $X(k)$ 的关系。

步骤:

将 $y(n)$ 按前后半段分解:

$$\begin{aligned} y(n) &= 0, \quad n = 0, \dots, N-1, \\ y(n+N) &= x(n), \quad n = 0, \dots, N-1. \end{aligned}$$

构造 DIF 分解所需的子序列:

$$\begin{aligned} y_1(n) &= y(n) + y(n+N) = x(n), \\ y_2(n) &= [y(n) - y(n+N)]W_{2N}^n = -x(n)W_{2N}^n, \quad n = 0, \dots, N-1. \end{aligned}$$

由 DIF-FFT 原理, **时域前后分解对应频域奇偶分离**:

$$Y(2k) = \sum_{n=0}^{N-1} y_1(n)W_N^{nk} = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{nk} = X(k),$$

$$Y(2k+1) = \sum_{n=0}^{N-1} y_2(n)W_N^{nk} = - \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_{2N}^n W_N^{nk} \quad k = 0, \dots, N-1.$$

$$= - \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{n(k+1/2)} = -X\left(k + \frac{1}{2}\right),$$

综上, $Y(k)$ 与 $X(k)$ 的关系为

$$Y(k) = \begin{cases} X(k/2), & k \text{ 为偶数}, \\ -X(k/2 + 1/2), & k \text{ 为奇数}, \end{cases} \quad k = 0, \dots, 2N-1.$$

[T3-8] 已知 $x(n)$ 是长度为 N 的有限长度序列, $X(k) = \text{DFT}[x(n)]$, 在每两点之间插入一个 0 值, 得到序列 $y(n) = \begin{cases} x(n/2), & n \text{ 为偶数} \\ 0, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$, 试求 $Y(k) = \text{DFT}[y(n)]$ 与 $X(k)$ 之间的关系。
--

解:

思路: 将 $y(n)$ 按奇偶位置分解为两个 N 点子序列, 利用 DFT 定义式分别求和, 结合旋转因子性质 $W_{2N}^{2rk} = W_N^{rk}$ 化简, 得到 $Y(k)$ 与 $X(k)$ 的周期延拓关系。

按 n 的奇偶把 $y(n)$ 分解为两个 N 点的子序列

$$\begin{cases} y(2r) = x_1(r) = x(r) \\ y(2r+1) = x_2(r) = 0 \end{cases}, \quad r = 0, \dots, N-1.$$

由 DFT 定义 (这里的推导酌情复习):

$$\begin{aligned} Y(k) &= \text{DFT}[y(n)] = \sum_{n=0}^{2N-1} y(n)W_{2N}^{nk} \\ &= \sum_{r=0}^{N-1} y(2r)W_{2N}^{2rk} + \sum_{r=0}^{N-1} y(2r+1)W_{2N}^{(2r+1)k} \\ &= \sum_{r=0}^{N-1} x_1(r)W_N^{rk} + W_{2N}^k \sum_{r=0}^{N-1} x_2(r)W_N^{rk} \\ &= \sum_{r=0}^{N-1} x(r)W_N^{rk} + W_{2N}^k \sum_{r=0}^{N-1} 0 \cdot W_N^{rk} \\ &= X(k), \quad k = 0, \dots, N-1. \end{aligned}$$

对于 $k = 0, \dots, N-1$, 有

$$Y(k+N) = X_1(k) - W_{2N}^k X_2(k) = X(k).$$

因此

$$Y(k) = X((k))_N R_{2N}(k),$$

即 $Y(k)$ 是 $X(k)$ 以 N 为周期的周期延拓, 并受 $2N$ 点矩形窗截断。

[T3-9] 已知 $X(k)$, 求其对应的高散傅里叶逆变换 $\text{IDFT}[X(k)]$: $(1) \ X(k) = \begin{cases} \frac{N}{2} e^{j\theta}, & k = m \\ 0, & \text{其它} k \end{cases}$ $(2) \ X(k) = \begin{cases} \frac{N}{2} e^{j\theta}, & k = N-m \\ -j\frac{N}{2} e^{j\theta}, & k = m \\ 0, & \text{其它} k \\ j\frac{N}{2} e^{-j\theta}, & k = N-m \end{cases}$

解:

思路: 利用 IDFT 定义式直接求和, 结合 $W_N^{-(N-m)n} = W_N^{mn}$ 化简, 根据欧拉公式将复指数和转化为三角函数。

(1) 由 IDFT 定义:

$$\begin{aligned} x(n) &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)W_N^{-kn} \\ &= \frac{1}{N} \left[\frac{N}{2} e^{j\theta} e^{j\frac{2\pi}{N} mn} + \frac{N}{2} e^{-j\theta} e^{j\frac{2\pi}{N} (N-m)n} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[e^{j\left(\frac{2\pi}{N} mn + \theta\right)} + e^{-j\left(\frac{2\pi}{N} mn + \theta\right)} \right] \\ &= \cos\left(\frac{2\pi}{N} mn + \theta\right), \quad n = 0, 1, \dots, N-1 \end{aligned}$$

(2) 同理:

$$\begin{aligned} x(n) &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)W_N^{-kn} \\ &= \frac{1}{N} \left[-\frac{N}{2} j e^{j\theta} e^{j\frac{2\pi}{N} mn} + \frac{N}{2} j e^{-j\theta} e^{j\frac{2\pi}{N} (N-m)n} \right] \\ &= \frac{1}{2j} \left[e^{j\left(\frac{2\pi}{N} mn + \theta\right)} - e^{-j\left(\frac{2\pi}{N} mn + \theta\right)} \right] \\ &= \sin\left(\frac{2\pi}{N} mn + \theta\right), \quad n = 0, 1, \dots, N-1 \end{aligned}$$

[T3-10] 已知 $x(n)$ 是长度为 8 的序列, 对其作尾部补零处理, 若已知其 32 点 DFT 可以表示为 $\{X_0, X_1, \dots, X_{31}\}$, 试确定该序列的 16 点和 8 点的 DFT 结果。

解:

原理: 补零不改变 $X(e^{j\omega})$, 仅加密频域采样。三种 DFT 均是对同一连续频谱的等间隔采样, 采样间隔分别为:

$$\begin{aligned} 32\text{点: } \Delta\omega_1 &= \frac{2\pi}{32} \\ 16\text{点: } \Delta\omega_2 &= \frac{2\pi}{16} = 2\Delta\omega_1 \\ 8\text{点: } \Delta\omega_3 &= \frac{2\pi}{8} = 4\Delta\omega_1 \end{aligned}$$

结果: 对 32 点 DFT 结果 $X(k)$ 按间隔抽取:

$$\begin{aligned} 16\text{点: } X_1(k) &= \{X_0, X_2, X_4, \dots, X_{30}\} \\ 8\text{点: } X_2(k) &= \{X_0, X_4, X_8, \dots, X_{28}\} \end{aligned}$$

[T3-16] 已知 $x(n)$ 为长度为 N 的有限长实数序列, 其 N 点 DFT 为 $X(k)$, $0 \leq k \leq N-1$, 证明: (1) $X(N-k) = X^*(k)$; (2) $X(0)$ 为实数; (3) 若 N 为偶数, 则 $X(N/2)$ 为实数。

证明略, 记住这里的**共轭对称性**即可。

[T3-17] 假定 $G(k)$ 和 $H(k)$ 分别是长度为 7 的序列 $g(n)$ 和 $h(n)$ 的 7 点 DFT, (1) 若 $G(k) = \{1+2j, -2+3j, -1-2j, 0, 8+4j, -3+j, 2+j5\}$, 且 $h(n) = g((n-3)_7)$, 不通过 DFT 计算, 试确定出 $H(k)$ ($0 \leq k \leq 6$); (2) 若 $g(n) = \{-3.1, 2.4, 4.5, -6, 1, -3, 7\}$, 且 $H(k) = G((k-4)_7)$, 不通过 IDFT 计算, 试确定出 $h(n)$ ($0 \leq k \leq 6$)。

解：
(1) 根据时移性质，

$$H(k)=\text{DFT}[h(n)]=\text{DFT}[g((n-3))_7]=W_7^{3k}G(k)$$

$$G(k)=\{1+2j,-2+3j,-1-2j,0,8+4j,-3+j,2+j5\}$$

$$H(k)=\{1+2j,(-2+3j)W_7^3,(-1-2j)W_7^6,0,(8+4j)W_7^{12},(-3+j)W_7^{15},(2+j5)W_7^{18}\}$$

(2) 根据频移性质，

$$h(n)=\text{IDFT}[H(k)]=\text{IDFT}[G((k-4))_7]=W_7^{-4n}g(n)$$

$$=\{-3.1,2.4W_7^{-4},4.5W_7^{-8},-6W_7^{-12},1W_7^{-16},-3W_7^{-20},7W_7^{-24}\}$$

[T3-18] 设实数序列 $x(n)$ 的长度为 14，其 14 点 DFT 用 $X(k)$ ($0 \leq k \leq 13$) 表示，且 $X(k)$ 的前 8 个值分别为， $X(0)=12, X(1)=-1+3j, X(2)=3+4j, X(3)=1-5j, X(4)=-2+2j, X(5)=6+3j, X(6)=-2-3j, X(7)=10$ 。试确定出 $X(k)$ 在其他频率点上的值。同时，不通过计算 $X(k)$ 的 IDFT，确定下列值：

$$(1) x(0) \quad (2) x(7) \quad (3) \sum_{n=0}^{13} x(n)$$

$$(4) \sum_{n=0}^{13} e^{-j\frac{4\pi n}{7}} x(n) \quad (5) \sum_{n=0}^{13} |x(n)|^2$$

解：
基本上就是考定义式的熟悉程度以及旋转因子函数的性质，以及帕塞瓦尔定理。
由于 $x(n)$ 为实数序列，则 $X(k)$ 具有共轭对称性，即 $X(k)=X^*(N-k)$ 。
(1)

$$x(0)=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}X(k)W_N^{-0k}=\frac{1}{14}\sum_{k=0}^{13}X(k)=\frac{16}{7}$$

(2)

$$x(7)=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}X(k)W_N^{-7k}=\frac{1}{14}\sum_{k=0}^{13}(-1)^kX(k)=-\frac{6}{7}$$

(3)

$$\sum_{n=0}^{13}x(n)=\sum_{n=0}^{13}x(n)W_N^{n0}=X(0)=12$$

(4)

$$\sum_{n=0}^{13}e^{-j\frac{4\pi n}{7}}x(n)=\sum_{n=0}^{13}x(n)e^{-j\frac{2\pi n}{14}}=X(4)=-2+2j$$

(5) 由帕塞瓦尔定理：

$$\sum_{n=0}^{13}|x(n)|^2=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{13}|X(k)|^2=\frac{1}{14}\sum_{n=0}^{13}|X(k)|^2$$

[T3-21] 已知 $x(n)$ 是长度为 N 的有限长度序列，且 $X(k)=\text{DFT}[x(n)]$ ， $0 \leq k \leq N-1$ ，试证明：
(1) $\text{DFT}[x(N-n)]=X((-k))_N R_N(k)$ ；
(2) $\text{DFT}[x^*(N-n)]=X^*(k)$ 。

证明略，当结论记住就行（考试考到了就代入定义式，浅推两步然后假装自己证出来了）。

频域采样

[T3-22] 设有一频谱分析用的信号处理器，采样点数必须为 2 的整数幂，要求达到的频谱分辨率为 $\leq 10\text{Hz}$ ，若采用的采样间隔为 0.1ms ，试确定：

- 最小记录长度；
- 所允许处理信号的最高频率；
- 在一个记录中的最小点数。

系统信号处理流程：

$$\begin{array}{ccccc} \text{模拟信号}(f_H) & \xrightarrow[T_s, f_s]{\text{时域采样 (A/D)}} & \text{离散非周期信号} & \xrightarrow[T_p, N]{\text{信号截断 (加窗)}} & \text{有限长序列}(N) \\ & & (f_s \geq 2f_H) & & (T_p = N \cdot T_s) \end{array}$$

$$\xrightarrow[\Delta F]{\text{数字处理 (DFT/FFT 计算)}} \text{离散频域序列}(\Delta F)$$

$$(\Delta F = \frac{f_s}{N} = \frac{1}{T_p}), N = 2^m$$

解：
(1) 频域分辨率 ΔF 严格取决于时域的观察总时间 T_p 。只要观察时间足够长，频域就足够精确。

根据 $\Delta F = \frac{1}{T_p}$ ，得：

$$T_p = \frac{1}{\Delta F} \geq \frac{1}{10} = 0.1\text{ s}$$

(2) 由时域采样间隔 T_s 先求出采样率 f_s ，再利用奈奎斯特条件限制最高频率。
计算采样频率：

$$f_s = \frac{1}{T_s} = \frac{1}{10^{-4}\text{ s}} = 10000\text{ Hz}$$

根据采样定理 $f_s \geq 2f_H$ ，得：

$$f_H \leq \frac{1}{2}f_s = \frac{10000}{2} = 5000\text{ Hz} = 5\text{ kHz}$$

(3) 理论计算点数 (DFT)：

$$N_{\text{理论}} = \frac{f_s}{\Delta F} = \frac{10000\text{ Hz}}{10\text{ Hz}} = 1000\text{ 点}$$

题目要求 N 必须为 2 的整数幂，由 $2^9 = 512$ 且 $2^{10} = 1024$ (大于 1000)，所以 $N = 1024$ 。

[T3-23] 设 $x(n) = a^n u(n)$ ， $|a| < 1$ 。现在对序列 $x(n)$ 的 Z 变换 $X(z)$ 在单位圆上进行等间隔采样，采样值为，

$$X(k) = X(z)|_{z=W_N^{-k}}, 0 \leq k \leq N-1,$$

试求 $x_1(n) = \text{IDFT}[X(k)]$ ，并讨论 $x(n)$ 和 $x_1(n)$ 之间的关系以及采样点数 N 对其影响。

解：
本题考察经典频域采样概念，即通过频率域采样得到频域离散序列 $x_N(k)$ ，再对 $x_N(k)$ 进行 IDFT 得到的序列 $x_N(n)$ 应是原序列 $x(n)$ 以采样点数 N 为周期进行周期化后的主值区序列。
本题原序列为长度为 ∞ 的序列，故

$$\tilde{x}_1(n) = \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n + iN) \right] \cdot R_N(n)$$

[T3-24] 用 20KHz 的采样率对最高频率为 10KHz 的带限信号进行采样，然后利用公式

$$X(k) = \text{DFT}[x(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{kn}, 0 \leq k \leq N-1$$

计算 $x(n)$ 的 1000 点 DFT，求：
1) DFT 的频谱采样点之间的间隔是多少？
2) $k = 150$ 时，对应的模拟频率是多少？

解：
(1) DFT 是对连续的 DTFT 频谱在 $[0, 2\pi)$ 范围内等间隔采样了 N 个点。在频率轴上，整个单位圆对应的总频率范围就是采样率 f_s 。因此，将总频率 f_s 均分成 N 等份，每一份的宽度就是频域采样间隔，即：

$$F = \frac{f_s}{N} = \frac{20000\text{ Hz}}{1000} = 20\text{ Hz}$$

(2) 每一个索引 k 代表第 k 条谱线，对应的模拟频率为：

$$f_k = k \cdot F = 150 \cdot 20\text{ Hz} = 3000\text{ Hz}$$

第四章 时域离散系统的算法结构

[T1] 已知系统用下面差分方程描述：
 $y(n) = \frac{3}{4}y(n-1) - \frac{1}{8}y(n-2) + x(n) + \frac{1}{3}x(n-1)$
试分别画出系统的直接型、级联型和并联型结构。式中 $x(n)$ 和 $y(n)$ 分别表示系统的输入和输出信号。

解：
(1)

原式移项得： $y(n) - \frac{3}{4}y(n-1) + \frac{1}{8}y(n-2) = x(n) + \frac{1}{3}x(n-1)$
Z 变换，得到： $Y(z) - \frac{3}{4}Y(z)z^{-1} + \frac{1}{8}Y(z)z^{-2} = X(z) + \frac{1}{3}X(z)z^{-1}$

$$H(z) = \frac{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}{1 - \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}}$$

(2) 级联型结构：

将 $H(z)$ 的分母进行因式分解：

$$H(z) = \frac{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}{1 - \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}} = \frac{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1})}$$

按照上式可以有两种级联型结构：

$$H(z) = \frac{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$
$$H(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \cdot \frac{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$

(3) 并联型结构：

$$\frac{H(z)}{z} = \frac{\frac{10}{3}}{z - \frac{1}{2}} - \frac{\frac{7}{3}}{z - \frac{1}{4}}$$
$$H(z) = \frac{\frac{10}{3}z}{z - \frac{1}{2}} - \frac{\frac{7}{3}z}{z - \frac{1}{4}} = \frac{\frac{10}{3}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{-\frac{7}{3}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$

[T2] 设数字滤波器的差分方程为
 $y(n) = x(n) + x(n-1) + \frac{1}{3}y(n-1) + \frac{1}{4}y(n-2)$
试画出系统的直接型结构。

解：
由差分方程得到滤波器的系统函数为

$$H(z) = \frac{1 + z^{-1}}{1 - \frac{1}{3}z^{-1} - \frac{1}{4}z^{-2}}$$

画出其直接型结构如题 2 解图所示。

[T3] 设系统的差分方程为
 $y(n) = (a+b)y(n-1) - aby(n-2) + x(n-2) + (a+b)x(n-1) + abx(n)$
式中， $|a| < 1, |b| < 1$ ， $x(n)$ 和 $y(n)$ 分别表示系统的输入和输出信号，试画出系统的直接型和级联型结构。

解：
(1) 直接型结构：

将差分方程进行 Z 变换，得到

$$Y(z) = (a+b)Y(z)z^{-1} - abY(z)z^{-2} + X(z)z^{-2} - (a+b)X(z)z^{-1} + ab$$
$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{ab - (a+b)z^{-1} + z^{-2}}{1 - (a+b)z^{-1} - abz^{-2}}$$

(2) 级联型结构：

$$H(z) = \frac{(a-z^{-1})(b-z^{-1})}{(1-az^{-1})(1-bz^{-1})} = H_1(z)H_2(z)$$
$$\mathbf{a}: H_1(z) = \frac{z^{-1}-a}{1-az^{-1}}, H_2(z) = \frac{z^{-1}-b}{1-bz^{-1}}$$
$$\mathbf{b}: H_1(z) = \frac{z^{-1}-a}{1-bz^{-1}}, H_2(z) = \frac{z^{-1}-b}{1-az^{-1}}$$

[T4] 设系统的系统函数为
 $H(z) = 4 \frac{(1+z^{-1})(1-1.414z^{-1}+z^{-2})}{(1-0.5z^{-1})(1+0.9z^{-1}+0.81z^{-2})}$
试画出各种可能的级联型结构，并指出哪一种最好。

解：

$$\text{根据系统函数表达式易得有两种级联方式:}$$
$$H_1(z) = \frac{4(1+z^{-1})}{1-0.5z^{-1}}, H_2(z) = \frac{1-1.414z^{-1}+z^{-2}}{1+0.9z^{-1}+0.81z^{-2}}$$
$$H_1(z) = \frac{1-1.414z^{-1}+z^{-2}}{1-0.5z^{-1}}, H_2(z) = \frac{4(1+z^{-1})}{1+0.9z^{-1}+0.81z^{-2}}$$

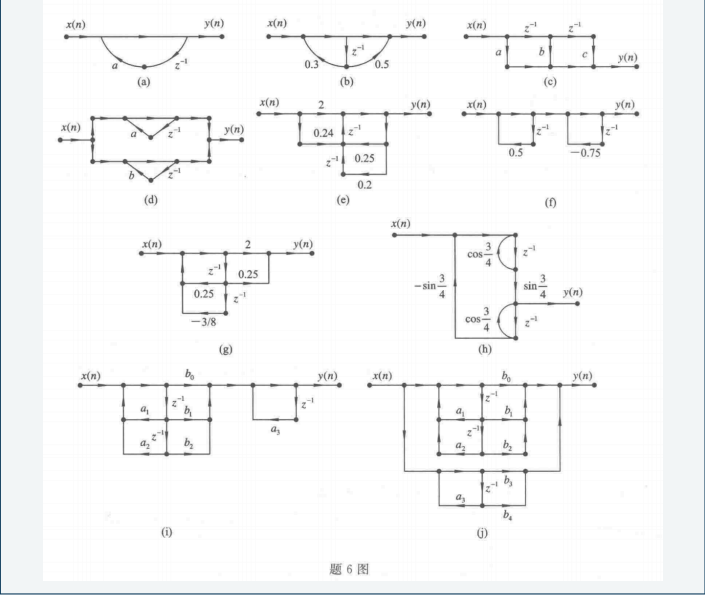
第一种更好：将需要延时两级的做成一个子系统，使用的延时器总数最少，也更方便。

[T5] 题 5 图中画出了四个系统，试用各子系统的单位脉冲响应分别表示各总系统的单位脉冲响应，并求其总系统函数。

解：
(1) $h(n) = h_1(n) * h_2(n) * h_3(n)$, $H(z) = H_1(z)H_2(z)H_3(z)$

(2) $h(n) = h_1(n) + h_2(n) + h_3(n)$, $H(z) = H_1(z) + H_2(z) + H_3(z)$
 (3) $h(n) = h_1(n) * h_2(n) + h_3(n)$, $H(z) = H_1(z) \cdot H_2(z) + H_3(z)$
 (4) $h(n) = h_1(n) * [h_2(n) + h_3(n) + h_4(n)] + h_5(n)$
 $= h_1(n) * h_2(n) + h_1(n) * h_3(n) + h_1(n) * h_4(n) + h_5(n)$
 $H(z) = H_1(z)H_2(z) + H_1(z)H_3(z) + H_1(z)H_4(z) + H_5(z)$

[T6] 题 6 图中画出了 10 种不同的流图，分别写出它们的系统函数以及差分方程。



解：由于题千里重复的类型太多了，这里只详细探讨（c）（h）问，其余小问考前看一眼即可。
 (c)：典型的 FIR 系统结构流图，但是就是一个简单类似于并联的结构，可得系统函数： $H(z) = a + bz^{-1} + cz^{-2}$
 (h)：还是没怎么看懂（2026-06-19D）。

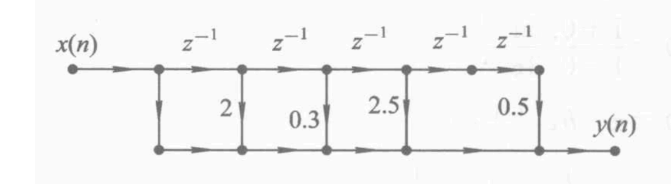
[T7] 假设滤波器的单位脉冲响应为
 $h(n) = a^n u(n)$ $0 < a < 1$
 求出滤波器的系统函数，并画出它的直接型结构。

解：由 Z 变换，得到该滤波器的系统函数为： $H(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}}$



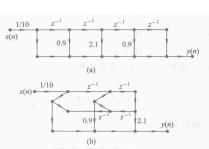
[T8] 已知系统的单位脉冲响应为
 $h(n) = \delta(n) + 2\delta(n-1) + 0.3\delta(n-2) + 2.5\delta(n-3) + 0.5\delta(n-5)$
 试写出系统的系统函数，并画出它的直接型结构。

解：典型的 FIR 系统的冲激响应结构,由 Z 变换,系统函数为： $H(z) = 1 + 2z^{-1} + 0.3z^{-2} + 2.5z^{-3} + 0.5z^{-5}$, 由此可绘制直接型信号流图。



[T9(线性相位结构母题)] 已知 FIR 滤波器的系统函数为
 $H(z) = \frac{1}{10}(1 + 0.9z^{-1} + 2.1z^{-2} + 0.9z^{-3} + z^{-4})$
 试画出该滤波器的直接型结构和线性相位结构。

解：主要关注本题的后半部分（奇数项冲击序列的线性相位结构）



[T10] 已知 FIR 滤波器的单位脉冲响应为：
 (1) $N = 6$
 $h(0) = h(5) = 15$
 $h(1) = h(4) = 2$
 $h(2) = h(3) = 3$
 (2) $N = 7$
 $h(0) = -h(6) = 3$
 $h(1) = -h(5) = -2$
 $h(2) = -h(4) = 1$
 $h(3) = 0$
 试画出它们的线性相位型结构图，并分别说明它们的幅度特性、相位特性各有什么特点。

解：有 T9 的经验之后，线性相位结构图就好画了，这里不再展示指导书上的图了（因为指导书疑似出现了一些箭头标反的操作，这里不再展示谨防误导）
 幅度、相位特性：见 cheatsheet 上整理的第一类、第二类 FIR 系统的特性总结，直接抄就行。

[T11] 已知 FIR 滤波器的 16 个频率采样值为：
 $H(0) = 12$, $H(3) \sim H(13) = 0$
 $H(1) = -3 - j\sqrt{3}$, $H(14) = 1 - j$
 $H(2) = 1 + j$, $H(15) = -3 + j\sqrt{3}$
 试画出其频率采样结构，选择 $r = 1$ ，可以用复数乘法器。

解：核心就是把题干信息代入到频率采样格式的系统函数公式中,对于本题,即：

$$H(z) = \frac{1 - z^{-N}}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{H(k)}{1 - W_N^{-k} z^{-1}} \quad N = 16$$

拆分为“级联 + 并联”的形式：

- 级联流图系数：即 $\frac{1}{N}$
- 并联流图系数：即 W_N^{-k} ，以及对应的频率采样值 $H(k)$

[T12(修正频率采样结构(ban 复数乘法器))] 已知 FIR 滤波器系统函数在单位圆上 16 个等间隔采样点为：
 $H(0) = 12$ $H(3) \sim H(13) = 0$
 $H(1) = -3 - j\sqrt{3}$ $H(14) = 1 - j$
 $H(2) = 1 + j$ $H(15) = -3 + j\sqrt{3}$
 试画出它的频率采样结构，取修正半径 $r = 0.9$ ，要求用实数乘法器。

解：主要考察修正频率采样机构表达式，剩下的就交给卡西欧了：

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{1 - r^{16} z^{-16}}{16} \sum_{k=0}^{16} \frac{H(k)}{1 - r W_{16}^{-k} z^{-1}} \\ &= \frac{1}{16} (1 - 0.1853 z^{-16}) \left[\frac{H(0)}{1 - 0.9 z^{-1}} + \left(\frac{H(1)}{1 - 0.9 W_{16}^{-1} z^{-1}} + \frac{H(15)}{1 - 0.9 W_{16}^{-15} z^{-1}} \right) \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{H(2)}{1 - 0.9 W_{16}^{-2} z^{-1}} + \frac{H(14)}{1 - 0.9 W_{16}^{-14} z^{-1}} \right) \right] \\ &= \frac{1}{16} (1 - 0.1853 z^{-16}) \left[\frac{12}{1 - 0.9 z^{-1}} + \left(\frac{-6 - 6.182 z^{-1}}{1 - 1.663 z^{-1} + 0.81 z^{-2}} \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + \frac{2 - 2.5456 z^{-1}}{1 - 1.2728 z^{-1} + 0.81 z^{-2}} \right) \right] \end{aligned}$$

[T13] 已知 FIR 滤波器的单位脉冲响应为
 $h(n) = \delta(n) - \delta(n-1) + \delta(n-4)$
 试用频率采样结构实现该滤波器。设采样点数 $N = 5$ ，要求画出频率采样网络结构，写出滤波器参数的计算公式。

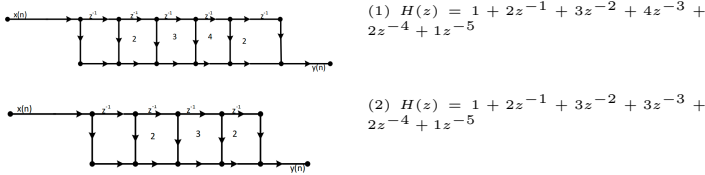
解：我们已知频率采样形式下的系统函数表达式：

$$H(z) = \frac{1 - z^{-N}}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{H(k)}{1 - W_N^{-k} z^{-1}}$$

现在已知 $N = 5$ （级联型流图可画），接下来重点就是求解 $H(k)$ ，即对 $h(n)$ 进行 $N = 5$ 点的 DFT，不过答案似乎也懒得算了，直接在系数位置标注 $H(0), H(1), H(2), H(3), H(4)$ 了。

西部习题集整理 [T5-1] 确定下列系统的直接型结构实现。
 (1) $h(n) = \{1, 2, 3, 4, 2, 1\}$
 (2) $h(n) = \{1, 2, 3, 3, 2, 1\}$

解：由于冲激响应是有限长序列，所以系统是 FIR 系统。
 先求系统函数 $H(z)$ ：



[T5-2] 给出下列系统的直接 I 型、直接 II 型、直接 II 型转置结构、级联型和并联型结构。
 (1) $y(n) = \frac{3}{4}y(n-1) - \frac{5}{8}y(n-2) + x(n) + \frac{1}{5}x(n-1)$
 (2) $y(n) = -0.1y(n-1) + 0.2y(n-2) + 3x(n) + 3.6x(n-1) + 0.6x(n-2)$
 (3) $y(n) = y(n-1) - \frac{1}{2}y(n-2) + x(n) - x(n-1) + x(n-2)$
 (4) $y(n) = \frac{1}{2}y(n-1) - \frac{1}{4}y(n-2) + x(n) + x(n-1)$

解：由差分方程以及题干要求来看，系统是 IIR 系统，求解系统函数 $H(z)$ ：

$$\begin{aligned} (1) H(z) &= \frac{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}{1 - \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}} \\ (2) H(z) &= \frac{3 + 3.6z^{-1} + 0.6z^{-2}}{1 + 0.1z^{-1} - 0.2z^{-2}} \\ (3) H(z) &= \frac{1 - z^{-1} + z^{-2}}{1 - z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2}} \\ (4) H(z) &= \frac{1 + z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2}} \end{aligned}$$

级联型结构：(1) 分母因式分解： $1 - \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2} = (1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1})$ ，故

$$H(z) = \frac{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1})}$$

并联型结构：
 (1) 部分分式展开：

$$H(z) = \frac{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1})} = \frac{A}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$

系数求解：
 $A = (1 - \frac{1}{4}z^{-1})H(z)|_{z^{-1}=2} = \frac{1 + \frac{1}{3} \cdot 2}{1 - \frac{1}{4} \cdot 2} = \frac{1 + \frac{2}{3}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{5/3}{1/2} = \frac{10}{3}$,
 $B = (1 - \frac{1}{2}z^{-1})H(z)|_{z^{-1}=4} = \frac{1 + \frac{1}{3} \cdot 4}{1 - \frac{1}{2} \cdot 4} = \frac{1 + \frac{4}{3}}{1 - 2} = \frac{7/3}{-1} = -\frac{7}{3}$.
 故

$$H(z) = \frac{10/3}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{7/3}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$

[注 x] 部分分式展开法流程（分子、分母最多二阶）：

设 $H(z) = \frac{B(z)}{A(z)} = \frac{b_0+b_1z^{-1}+b_2z^{-2}}{a_0+a_1z^{-1}+a_2z^{-2}}$ ，且 $a_0 \neq 0$ 。

1. **分母因式分解**：解 $A(z) = 0$ 得根 p_1, p_2 （可能相等或为复数）。
 - 若 $p_1 \neq p_2$ （一阶实极点）：

$$H(z) = \frac{A}{1-p_1z^{-1}} + \frac{B}{1-p_2z^{-1}}.$$

系数： $A = (1-p_1z^{-1})H(z)|_{z^{-1}=1/p_1}$ ， $B = (1-p_2z^{-1})H(z)|_{z^{-1}=1/p_2}$ 。

- 若 $p_1 = p_2 = p$ （二阶实极点）：

$$H(z) = \frac{A}{1-pz^{-1}} + \frac{B}{(1-pz^{-1})^2}.$$

系数： $A = \frac{d}{dz^{-1}}[(1-pz^{-1})^2H(z)]|_{z^{-1}=1/p}$ ， $B = (1-pz^{-1})^2H(z)|_{z^{-1}=1/p}$ 。

- 若 $p_{1,2} = \alpha \pm j\beta$ （共轭复极点），可保留二阶项：

$$H(z) = \frac{C + Dz^{-1}}{1-2\alpha z^{-1} + (\alpha^2 + \beta^2)z^{-2}}.$$

- 通分后比较分子系数求 C, D 。
2. **分子阶数 $\geq$ 分母阶数**：先做长除法，使余式为真分式，再对余式展开。
3. **并联型实现**：展开后各项直接并联相加。

第五章 IIR 数字滤波器的设计

[T1] 设计一个巴特沃斯低通滤波器，要求通带截止频率 $f_p = 6$ kHz，通带最大衰减 $\alpha_p = 3$ dB，阻带截止频率 $f_s = 12$ kHz，阻带最小衰减 $\alpha_s = 25$ dB。求出滤波器归一化系统函数 $G(p)$ 以及实际的 $H_a(s)$ 。

解题思路：根据巴特沃斯低通滤波器的技术指标，先由通带和阻带衰减计算滤波器阶数 N ，再查表或计算极点得到归一化系统函数 $G(p)$ ，最后通过频率变换（去归一化）得到实际系统函数 $H_a(s)$ 。

解：

- (1) 求阶数 N 。

由阶数公式 $N = \frac{\lg k_{sp}}{\lg \lambda_{sp}}$ ，其中

$$k_{sp} = \sqrt{\frac{10^{0.1\alpha_s} - 1}{10^{0.1\alpha_p} - 1}} = \sqrt{\frac{10^{2.5} - 1}{10^{0.3} - 1}} \approx 17.794,$$

$$\lambda_{sp} = \frac{\Omega_s}{\Omega_p} = \frac{2\pi \times 12 \times 10^3}{2\pi \times 6 \times 10^3} = 2.$$

代入得

$$N = \frac{\lg 17.794}{\lg 2} = 4.15,$$

故取 $N = 5$ （实际中也可取 $N = 4$ ，以简化实现）。

- (2) 求归一化系统函数 $G(p)$ 。

由 $N = 5$ 查表得五阶巴特沃斯归一化低通滤波器系统函数：

$$G(p) = \frac{1}{p^5 + 3.2361p^4 + 5.2361p^3 + 5.2361p^2 + 3.2361p + 1},$$

或等价地

$$G(p) = \frac{1}{(p^2 + 0.618p + 1)(p^2 + 1.618p + 1)(p + 1)}.$$

也可由极点公式

$$p_k = e^{j\pi\left(\frac{1}{2} + \frac{2k+1}{2N}\right)}, \quad k = 0, 1, 2, 3, 4$$

计算极点，再按

$$G(p) = \frac{1}{\prod_{k=0}^4 (p - p_k)}$$

展开得到相同结果。

- (3) 去归一化（LP-LP 频率变换）。

由 $\alpha_p = 3$ dB 知 $\Omega_C = \Omega_p = 2\pi \times 6 \times 10^3$ rad/s，故

$$H_a(s) = G(p)|_{p=s/\Omega_C} = \frac{\Omega_C^5}{s^5 + 3.2361\Omega_C s^4 + 5.2361\Omega_C^2 s^3 + 5.2361\Omega_C^3 s^2 + 3.2361\Omega_C^4 s + \Omega_C^5}.$$

分母因式形式为

$$H_a(s) = \frac{\Omega_C^5}{(s^2 + 0.6180\Omega_C s + \Omega_C^2)(s^2 + 1.6180\Omega_C s + \Omega_C^2)(s + \Omega_C)}.$$

上式中 Ω_C 未代入数值，以便清晰展示去归一化后截止频率对系统函数的影响。

[T2] 设计一个切比雪夫低通滤波器，要求通带截止频率 $f_p = 3$ kHz，通带最大衰减 $\alpha_p = 0.2$ dB，阻带截止频率 $f_s = 12$ kHz，阻带最小衰减 $\alpha_s = 50$ dB。求出滤波器归一化系统函数 $G(p)$ 和实际的 $H_a(s)$ 。

解题思路：根据切比雪夫低通滤波器的技术指标，先确定通带、阻带参数与频率比，计算波纹参数 ε 与阶数 N ，再求解归一化原型滤波器极点并得到 $G(p)$ ，最后通过频率去归一化得到实际系统函数 $H_a(s)$ 。

- (1) **确定技术指标**。

$$\alpha_p = 0.2 \text{ dB}, \quad \Omega_p = 2\pi f_p = 6\pi \times 10^3 \text{ rad/s}$$

$$\alpha_s = 50 \text{ dB}, \quad \Omega_s = 2\pi f_s = 24\pi \times 10^3 \text{ rad/s}$$

$$\lambda_p = 1, \quad \lambda_s = \frac{\Omega_s}{\Omega_p} = 4$$

- (2) **求阶数 N 与波纹参数 ε** 。

$$k^{-1} = \sqrt{\frac{10^{0.1\alpha_s} - 1}{10^{0.1\alpha_p} - 1}} \approx 1456.65$$

$$N = \frac{\operatorname{arch} k^{-1}}{\operatorname{arch} \lambda_s} = \frac{\operatorname{arch} 1456.65}{\operatorname{arch} 4} \approx 3.8659$$

取 $N = 4$ 以满足指标要求。

$$\varepsilon = \sqrt{10^{0.1\alpha_p} - 1} = 0.2171$$

- (3) **求归一化系统函数 $G(p)$** 。

$$G(p) = \frac{1}{\varepsilon \cdot 2^{N-1} \prod_{k=1}^N (p - p_k)} = \frac{1}{1.7368 \prod_{k=1}^4 (p - p_k)}$$

极点由下式给出：

$$p_k = -\cosh \xi \sin \frac{(2k-1)\pi}{2N} + j \cosh \xi \cos \frac{(2k-1)\pi}{2N}, \quad k = 1, 2, 3, 4$$

其中

$$\xi = \frac{1}{N} \operatorname{arsh} \frac{1}{\varepsilon} = \frac{1}{4} \operatorname{arsh} \frac{1}{0.2171} \approx 0.5580$$

计算得

$$\begin{aligned} p_1 &= -0.4438 + j\,0.715, & p_2 &= -1.0715 + j\,0.4438, \\ p_3 &= -1.0715 - j\,0.4438, & p_4 &= -0.4438 - j\,0.715. \end{aligned}$$

- (4) **去归一化得实际系统函数 $H_a(s)$** 。令 $s_k = \Omega_p p_k = 6\pi \times 10^3 p_k$ ，则

$$H_a(s) = G(p)|_{p=s/\Omega_p} = \frac{\Omega_p^4}{1.7368 \prod_{k=1}^4 (s - s_k)}.$$

利用共轭对称性 $p_4 = p_1^*$ ， $p_3 = p_2^*$ ，将分母化为二阶实系数因子：

$$H_a(s) = \frac{7.2687 \times 10^{16}}{(s^2 + 1.6731 \times 10^4 s + 4.7791 \times 10^8)(s^2 + 4.0394 \times 10^4 s + 4.7790 \times 10^8)}.$$

分母多项式形式可由上式展开得到。

[T3] 设计一个巴特沃斯高通滤波器，要求其通带截止频率 $f_p = 20$ kHz，阻带截止频率 $f_s = 10$ kHz， f_p 处最大衰减为 3 dB，阻带最小衰减 $\alpha_s = 15$ dB。求出该高通滤波器的系统函数 $H_a(s)$ 。

解：**解题思路**：通过频率变换将高通指标转换为归一化低通指标，按巴特沃斯逼近确定滤波器阶数及归一化系统函数，再通过 $p = \Omega_C/s$ 变换得到实际高通系统函数。

- (1) **确定高通滤波器技术指标**。 $f_p = 20$ kHz， $\alpha_p = 3$ dB； $f_s = 10$ kHz， $\alpha_s = 15$ dB。
- (2) **转换为归一化低通指标**。由高通到低通频率变换公式 $\lambda_p = 1$ ， $\lambda_s = \Omega_p/\Omega_s$ ，得

$$\lambda_p = 1, \quad a_p = 3 \text{ dB}, \quad \lambda_s = 2, \quad a_s = 15 \text{ dB}.$$

- (3) **设计归一化低通 $G(p)$** 。巴特沃斯滤波器参数计算：

$$k_{sp} = \sqrt{\frac{10^{0.1\alpha_p} - 1}{10^{0.1\alpha_s} - 1}} = 0.18, \quad \lambda_{sp} = \frac{\lambda_s}{\lambda_p} = 2,$$

$$N = -\frac{\lg k_{sp}}{\lg \lambda_{sp}} = -\frac{\lg 0.18}{\lg 2} = 2.47.$$

取 $N = 3$ ，查表得三阶巴特沃斯归一化低通系统函数：

$$G(p) = \frac{1}{p^3 + 2p^2 + 2p + 1}.$$

- (4) **频率变换得高通系统函数 $H(s)$** 。令 $p = \Omega_C/s$ ，代入 $G(p)$ 得

$$H(s) = G(p)|_{p=\Omega_C/s} = \frac{s^3}{s^3 + 2\Omega_C s^2 + 2\Omega_C^2 s + \Omega_C^3}.$$

[T4] 已知模拟滤波器的系统函数 $H_a(s)$ 如下：

$$(1) \ H_a(s) = \frac{s+a}{(s+a)^2 + b^2}$$

$$(2) \ H_a(s) = \frac{b}{(s+a)^2 + b^2}$$

式中 a, b 为常数，设 $H_a(s)$ 因果稳定，试采用脉冲响应不变法将其转换成数字滤波器 $H(z)$ 。

解：本题针对两种二阶模拟滤波器基本节，采用脉冲响应不变法推导其数字滤波器系统函数。基本步骤为：确定模拟滤波器极点，进行部分分式展开，对每一项极点套用脉冲响应不变法变换公式 $H(z) = \sum_k \frac{A_k}{1 - e^{s_k} z^{-1}}$ ，最后通分合并为实系数有理分式形式。设采样周期为 T 。

- (1) $H_a(s) = \frac{s+a}{(s+a)^2 + b^2}$

极点：

$$s_1 = -a + j b, \quad s_2 = -a - j b$$

部分分式展开：设 $H_a(s) = \frac{A_1}{s - s_1} + \frac{A_2}{s - s_2}$ ，比较分子系数得

$$\begin{cases} A_1 + A_2 = 1 \\ -A_1 s_2 - A_2 s_1 = a \end{cases}$$

解得 $A_1 = A_2 = 1/2$ ，即

$$H_a(s) = \frac{1/2}{s - (-a + j b)} + \frac{1/2}{s - (-a - j b)}$$

脉冲响应不变法变换：

$$H(z) = \frac{1/2}{1 - e^{(-a+jb)T} z^{-1}} + \frac{1/2}{1 - e^{(-a-jb)T} z^{-1}}$$

合并化简：

$$H(z) = \frac{1 - z^{-1} e^{-aT} \cos(bT)}{1 - 2e^{-aT} \cos(bT) z^{-1} + e^{-2aT} z^{-2}}$$

- (2) $H_a(s) = \frac{b}{(s+a)^2 + b^2}$

极点：

$$s_1 = -a + j b, \quad s_2 = -a - j b$$

部分分式展开：

$$H_a(s) = \frac{j/2}{s - (-a - j b)} + \frac{-j/2}{s - (-a + j b)}$$

脉冲响应不变法变换：

$$H(z) = \frac{j/2}{1 - e^{(-a-jb)T} z^{-1}} + \frac{-j/2}{1 - e^{(-a+jb)T} z^{-1}}$$

合并化简：

$$H(z) = \frac{z^{-1} e^{-aT} \sin(bT)}{1 - 2e^{-aT} \cos(bT) z^{-1} + e^{-2aT} z^{-2}}$$

[T5] 已知模拟滤波器的系统函数如下：

(1) $H_a(s) = \frac{1}{s^2 + s + 1}$

(2) $H_a(s) = \frac{b}{2s^2 + 3s + 1}$

试采用脉冲响应不变法和双线性变换法将其转换为数字滤波器。设 $T = 2$ s。

解： **解题思路：** 脉冲响应不变法通过部分分式展开将模拟滤波器极点映射为数字滤波器极点，利用 $H(z) = \sum_k \frac{A_k}{1 - e^{s_k T} z^{-1}}$ 进行变换；双线性变换法通过 $s = \frac{2}{T} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$ 代入模拟传递函数，经代数化简得到数字滤波器传递函数。

· 脉冲响应不变法 ($T = 2$)

(1) $H_a(s) = \frac{1}{s^2 + s + 1}$

极点：

部分分式展开：

$$H_a(s) = \frac{-j\frac{\sqrt{3}}{3}}{s - s_1} + \frac{j\frac{\sqrt{3}}{3}}{s - s_2}$$

数字滤波器传递函数：

$$H(z) = \frac{-j\frac{\sqrt{3}}{3}}{1 - e^{s_1 T} z^{-1}} + \frac{j\frac{\sqrt{3}}{3}}{1 - e^{s_2 T} z^{-1}}$$

代入 $T = 2$ ，合并化简：

$$H(z) = \frac{2\sqrt{3}}{3} \cdot \frac{z^{-1} e^{-1} \sin \sqrt{3}}{1 - 2z^{-1} e^{-1} \cos \sqrt{3} + e^{-2} z^{-2}}$$

$$(2) H_a(s) = \frac{b}{2s^2 + 3s + 1} = \frac{b}{(2s + 1)(s + 1)}$$

极点： $s_1 = -\frac{1}{2}$ ， $s_2 = -1$

部分分式展开：

$$H_a(s) = \frac{-b}{s + 1} + \frac{b}{s + \frac{1}{2}}$$

数字滤波器传递函数：

$$H(z) = \frac{-b}{1 - e^{-T} z^{-1}} + \frac{b}{1 - e^{-\frac{1}{2}T} z^{-1}}$$

代入 $T = 2$ ，合并化简：

$$H(z) = \frac{bz^{-1}(e^{-1} - e^{-2})}{1 - (e^{-1} + e^{-2})z^{-1} + e^{-3}z^{-2}}$$

· 双线性变换法 ($T = 2$)

$$(1) H_a(s) = \frac{1}{s^2 + s + 1}$$

$$\text{代入 } s = \frac{2}{T} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} = \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}:$$

$$H(z) = \frac{1}{\left(\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}\right)^2 + \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} + 1}$$

化简：

$$H(z) = \frac{(1 + z^{-1})^2}{(1 - z^{-1})^2 + (1 - z^{-1})(1 + z^{-1}) + (1 + z^{-1})^2} = \frac{1 + 2z^{-1} + z^{-2}}{3 + z^{-2}}$$

$$(2) H_a(s) = \frac{b}{2s^2 + 3s + 1}$$

$$\text{代入 } s = \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}:$$

$$H(z) = \frac{b}{2\left(\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}\right)^2 + 3\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} + 1}$$

化简：

$$H(z) = \frac{b(1 + z^{-1})^2}{2(1 - z^{-1})^2 + 3(1 - z^{-2}) + (1 + z^{-1})^2} = \frac{b(1 + 2z^{-1} + z^{-2})}{6 - 2z^{-1}}$$

[T6] 设 $h_a(t)$ 表示一模拟滤波器的单位冲激响应，即

$$h_a(t) = \begin{cases} e^{-0.9t} & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

用脉冲响应不变法，将此模拟滤波器转换成数字滤波器（用 $h(n)$ 表示单位脉冲响应，即 $h(n) = h_a(nT)$ ）。确定系统函数 $H(z)$ ，并把 T 作为参数，证明： T 为任何值时，数字滤波器是稳定的，并说明数字滤波器近似为低通滤波器还是高通滤波器。

[T7] 假设某模拟滤波器 $H_a(s)$ 是一个低通滤波器，又知 $H(z) = H_a(s)\big|_{s=\frac{z-1}{z+1}}$ ，数字滤波器 $H(z)$ 的通带中心位于下面哪种情况？并说明原因。

(1) $\omega = 0$ (低通)。

(2) $\omega = \pi$ (高通)。

(3) 除 0 或 π 以外的某一频率（带通）。

西邮习题集整理

[T6-1] 试述数字滤波器的分类及特点。

- 解：
1. 按适用对象分类
- 经典滤波器：即通滤波器。适用于有用信号与干扰信号占据不同频带的情况，通过选频特性滤除干扰分量。

· 现代滤波器：适用于有用信号与干扰信号占据相同频带的情况，利用随机信号的统计规律从噪声干扰中最佳地提取信号。
2. 按实现结构分类（单位脉冲响应长度）
- **IIR 滤波器**：无限长单位脉冲响应，系统网络结构中存在反馈回路。

· **FIR 滤波器**：有限长单位脉冲响应，系统网络结构中无反馈回路。

[T6-4] 设计一个巴特沃斯低通滤波器，要求通带截止频率 $f_p = 6$ kHz，通带最大衰减 $\alpha_p = 3$ dB，阻带截止频率 $f_s = 12$ kHz，阻带最小衰减 $\alpha_s = 25$ dB。求出滤波器归一化系统函数 $H_a(p)$ 以及实际的 $H_a(s)$ 。

解：
解题思路： 根据巴特沃斯低通滤波器的设计步骤，首先由给定的通带与阻带指标确定阶数 N ，随后查表求得归一化系统函数 $H_a(p)$ ，最后通过截止频率 Ω_c 去归一化得到实际系统函数 $H_a(s)$ 。

(1) 确定技术指标

$$\alpha_p = 3 \text{ dB}, \quad \Omega_p = 2\pi f_p = 12\pi \text{ k rad/s}$$

$$\alpha_s = 25 \text{ dB}, \quad \Omega_s = 2\pi f_s = 24\pi \text{ k rad/s}$$

(2) 求阶数 N

$$k_{sp} = \sqrt{\frac{10^{-\alpha_p/10} - 1}{10^{-\alpha_s/10} - 1}} = 0.56, \quad \lambda_{sp} = \frac{\Omega_s}{\Omega_p} = 2$$

$$N = -\frac{\lg k_{sp}}{\lg \lambda_{sp}} = 4.16 \quad \Rightarrow \quad N = 5$$

(3) 归一化系统函数 $H_a(p)$

$$H_a(p) = \frac{1}{p^5 + b_4 p^4 + b_3 p^3 + b_2 p^2 + b_1 p + b_0}$$

其中 $b_4 = 3.2361$ ， $b_3 = 5.2361$ ， $b_2 = 5.2361$ ， $b_1 = 3.2361$ ， $b_0 = 1.0000$ 。

(4) **3 dB 截止频率** Ω_c

$$\Omega_c = \Omega_p(10^{0.1\alpha_p} - 1)^{1/2N} = 11.9943\pi \text{ k rad/s} \approx 37681 \text{ rad/s}$$

(5) 去归一化得实际系统函数 $H_a(s)$ 令 $p = s/\Omega_c$ ，代入可得 $H_a(s)$ ，这里不再展开。

[T6-5] 设计一个切比雪夫低通滤波器，要求通带截止频率 $f_p = 3$ kHz，通带最大衰减 $\alpha_p = 0.2$ dB，阻带截止频率 $f_s = 12$ kHz，阻带最小衰减 $\alpha_s = 50$ dB。求出归一化系统函数 $H_a(p)$ 以及实际的 $H_a(s)$ 。

第六章 FIR 数字滤波器的设计

[T1] 已知 FIR 滤波器的单位脉冲响应为：

(1) $h(n)$ 长度 $N = 6$

$h(0) = h(5) = 1.5$ ， $h(1) = h(4) = 2$ ， $h(2) = h(3) = 3$

(2) $h(n)$ 长度 $N = 7$

$h(0) = -h(6) = 3$ ， $h(1) = -h(5) = -2$ ， $h(2) = -h(4) = 1$ ， $h(3) = 0$

试分别说明它们的幅度特性和相位特性各有什么特点。

[T2] 已知第一类线性相位 FIR 滤波器的单位脉冲响应长度为 16，其 16 个频域幅度采样值中的前 9 个为：
 $H_g(0) = 1.2$ ， $H_g(1) = 8.34$ ， $H_g(2) = 3.79$ ， $H_g(3) \sim H_g(8) = 0$
 根据第一类线性相位 FIR 滤波器幅度特性 $H_g(\omega)$ 的特点，求其余 7 个频域幅度采样值。

[T3] 设 FIR 滤波器的系统函数为

$$H(z) = \frac{1}{10}(1 + 0.9z^{-1} + 2.1z^{-2} + 0.9z^{-3} + z^{-4})$$

求出该滤波器的单位脉冲响应 $h(n)$ ，判断是否具有线性相位，求出其幅度特性函数和相位特性函数。

[T4] 用矩形窗设计线性相位低通 FIR 滤波器，要求过渡带宽度不超过 $\pi/8$ rad。希望逼近的理想低通滤波器频率响应函数 $H_d(e^{j\omega})$ 为

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega\alpha} & 0 \leq |\omega| \leq \omega_c \\ 0 & \omega_c < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

(1) 求出理想低通滤波器的单位脉冲响应 $h_d(n)$ ；

(2) 求出加矩形窗设计的低通 FIR 滤波器的单位脉冲响应 $h(n)$ 表达式，确定 α 与 N 之间的关系；

(3) 简述 N 取奇数或偶数对滤波特性的影响。

[T5] 用矩形窗设计线性相位高通滤波器，要求过渡带宽度不超过 $\pi/10$ rad。希望逼近的理想高通滤波器频率响应函数 $H_d(e^{j\omega})$ 为

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega\alpha} & \omega_c \leq \omega \leq \pi \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 求出该理想高通的单位脉冲响应 $h_d(n)$ ；

(2) 求出加矩形窗设计的高通 FIR 滤波器的单位脉冲响应 $h(n)$ 表达式，确定 α 与 N 的关系；

(3) N 的取值有什么限制？为什么？

[T6] 理想带通特性为

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega\alpha} & \omega_c \leq |\omega| \leq \omega_c + B \\ 0 & |\omega| < \omega_c, \omega_c + B < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

(1) 求出该理想带通的单位脉冲响应 $h_d(n)$ ；

(2) 写出用升余弦窗设计的滤波器的 $h(n)$ 表达式，确定 α 与 N 之间的关系；

(3) 要求过渡带宽度不超过 $\pi/16$ rad。 N 的取值是否有限制？为什么？

[T7] 试完成下面两题：(1) 设低通滤波器的单位脉冲响应与频率响应函数分别为 $h(n)$ 和 $H(e^{j\omega})$ ，另一个滤波器的单位脉冲响应为 $h_1(n)$ ，它与 $h(n)$ 的关系是 $h_1(n) = (-1)^n h(n)$ 。试证明滤波器 $h_1(n)$ 是一个高通滤波器。(2) 设低通滤波器的单位脉冲响应与频率响应函数分别为 $h(n)$ 和 $H(e^{j\omega})$ ，截止频率为 ω_c ，另一个滤波器的单位脉冲响应为 $h_2(n)$ ，它与 $h(n)$ 的关系是 $h_2(n) = 2h(n) \cos \omega_0 n$ ，且 $\omega_c < \omega_0 < (\pi - \omega_c)$ 。试证明滤波器 $h_2(n)$ 是一个带通滤波器。

[T8] 题 8 图中 $h_1(n)$ 是偶对称序列， $N = 8$ ， 设 $H_1(k) = \text{DFT}[h_1(n)]$ $k = 0, 1, \dots, N - 1$
 $H_2(k) = \text{DFT}[h_2(n)]$ $k = 0, 1, \dots, N - 1$
 (1) 试确定 $H_1(k)$ 与 $H_2(k)$ 的关系式。 $|H_1(k)| = |H_2(k)|$ 是否成立？为什么？
 (2) 用 $h_1(n)$ 和 $h_2(n)$ 分别构成的低通滤波器是否具有线性相位？群延时为多少？

[T9] 对下面的每一种滤波器指标，选择满足 FIRDF 设计要求的窗函数类型和长度。
 (1) 阻带衰减为 20 dB，过渡带宽度为 1 kHz，采样频率为 12 kHz；
 (2) 阻带衰减为 50 dB，过渡带宽度为 2 kHz，采样频率为 20 kHz；
 (3) 阻带衰减为 50 dB，过渡带宽度为 500 Hz，采样频率为 5 kHz。

[T10] 利用矩形窗、升余弦窗、改进升余弦窗和布莱克曼窗设计线性相位 FIR 低通滤波器。要求希望逼近的理想低通滤波器通带截止频率 $\omega_c = \pi/4$ rad， $N = 21$ 。求出分别对应的单位脉冲响应。
 (1) 求出分别对应的单位脉冲响应 $h(n)$ 的表达式。

[T11] 将技术要求改为设计线性相位高通滤波器，重复题 10。

[T12] 利用窗函数（哈明窗）法设计一数字微分器，逼近题 12 图所示的理想微分器特性，并绘出其幅频特性。

[T13] 用窗函数法设计一个线性相位低通 FIRDF，要求通带截止频率为 $\pi/4$ rad，过渡带宽度为 $8\pi/51$ rad，阻带最小衰减为 45 dB。
 (1) 选择合适的窗函数及其长度，求出 $h(n)$ 的表达式。
 (2*) 用 MATLAB 画出损耗函数曲线和相频特性曲线。

西邮习题集整理

概述 这里和前面第四章的题有点相似。

[T7-2] 试述线性相位 FIR 数字滤波器的条件和幅度特性。

一、线性相位条件

- 第一类（偶对称）： $h(n)$ 为实序列，且对 $\frac{N-1}{2}$ 偶对称，即 $h(n) = h(N - n - 1)$ ；
- 第二类（奇对称）： $h(n)$ 为实序列，且对 $\frac{N-1}{2}$ 奇对称，即 $h(n) = -h(N - n - 1)$ 。

二、幅度特性与可实现滤波器类型

- $h(n)$ 偶对称， N 为奇数：
 $H_g(\omega)$ 关于 $\omega = 0, \pi, 2\pi$ 偶对称，且 $H_g(0) = H_g(\pi) = H_g(2\pi) \neq 0$ ，可实现低通、高通、带通、带阻等各类滤波器。
- $h(n)$ 偶对称， N 为偶数：
 $H_g(\omega)$ 关于 $\omega = \pi$ 奇对称，关于 $\omega = 0, 2\pi$ 偶对称，且 $H_g(\pi) = 0$ ，只适合实现低通、带通，不适合高通和带阻。
- $h(n)$ 奇对称， N 为奇数：
 $H_g(\omega)$ 关于 $\omega = 0, \pi, 2\pi$ 奇对称，且 $H_g(0) = H_g(\pi) = H_g(2\pi) = 0$ ，只适合实现高通和带阻滤波器。

4. $h(n)$ 奇对称, N 为偶数:
 $H_g(\omega)$ 关于 $\omega = 0, 2\pi$ 奇对称, 关于 $\omega = \pi$ 偶对称, 且 $H_g(\pi) = H_g(2\pi) = 0$, 只适合实现高通或带通, 不适合低通和带阻。

[T7-4] 试述较理想的窗函数应该符合什么标准?

解:

- 窗函数的频谱**主瓣宽度尽量窄**, 以获得较陡峭的过渡带特性;
- 旁瓣应尽量小, 且其幅度与主瓣相比应尽可能少**, 即窗口频谱的能量应尽量集中于主瓣, 借以减少肩峰与余振, 从而增大带阻衰减。

[T7-5] 试述使用窗函数进行截断时, 造成的吉布斯效应在频域的反映是怎样的?

解:

- 在理想特性的不连续点 $\omega = \omega_c$ 附近**形成过渡带**, 过渡带的带宽宽度近似等于窗函数频谱的主瓣宽度 $\frac{4\pi}{N}$;
- 通带内产生了波动, 阻带内产生了余振, **最大负峰出现在 $\omega = \omega_c + \frac{2\pi}{N}$ 处**, 通带与阻带中波动的情況与窗函数的幅度特性有关。 N 越大, 窗函数频谱特性的波动越快, 通带、阻带内的波动也就越快。滤波器波动的大小取决于窗函数旁瓣的大小。

[T7-8] 已知 FIR 滤波器的单位脉冲响应为 (1) $N = 6$

$$\begin{aligned}h(0) &= h(5) = 0.5 \\h(1) &= h(4) = 2 \\h(2) &= h(3) = 3 \\(2) \quad N &= 7 \\h(0) &= -h(6) = 2 \\h(1) &= -h(5) = -3 \\h(2) &= -h(4) = 1 \\h(3) &= 0\end{aligned}$$

试画出它们的线性相位型结构图, 并分别说明它们的幅度特性、相位特性各有什么特点。

解:

解题思路: 根据给定单位脉冲响应 $h(n)$ 的对称性质, 判断线性相位类型, 推导相位函数 $\theta(\omega)$ 与群延迟 $\alpha = (N - 1)/2$, 并依据 N 的奇偶性分析幅度函数 $H_g(\omega)$ 的对称性与零点分布。

(1) $N = 6$, $h(n)$ 满足 $h(n) = h(N - n - 1)$, 属于第一类线性相位 FIR 滤波器。

相位特性:

$$\theta(\omega) = -\omega \frac{N-1}{2} = -2.5\omega$$

幅度特性: 因 N 为偶数, 幅度函数 $H_g(\omega)$ 关于 $\omega = \pi$ 奇对称, 关于 $\omega = 0$ 偶对称, 且 $H_g(\pi) = 0$ 。

(2) $N = 7$, $h(n)$ 满足 $h(n) = -h(N - 1 - n)$, 属于第二类线性相位 FIR 滤波器。

相位特性:

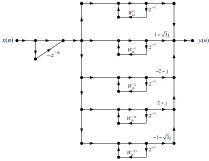
$$\theta(\omega) = -\omega \frac{N-1}{2} \pm \frac{\pi}{2} = -3\omega \pm \frac{\pi}{2}$$

幅度特性: 因 N 为奇数, 幅度函数 $H_g(\omega)$ 关于 $\omega = 0, \pi$ 均奇对称, 且

$$H_g(0) = H_g(\pi) = H_g(2\pi) = 0$$

[T7-9] 已知 FIR 滤波器的 16 个频率采样值为 $H(0) = 10$ $H(3) \sim H(13) = 0$ $H(1) = 1 + j\sqrt{3}$ $H(14) = 2 + j$ $H(2) = -2 - j$ $H(15) = -1 - j\sqrt{3}$ 试画出其频率采样结构, 选择 $r = 1$, 可以用复数乘法器。

解:



$$\therefore H(Z) = (1 - Z^{-N}) \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{H(k)}{1 - W_N^{-k} Z^{-1}}$$

将 H(k) 的数值代入上式, 得到频率结构如图所示。

[T7-10] 设 FIR 滤波器的系统函数为

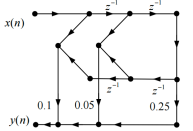
$$H(z) = \frac{1}{10} (1 + 0.5z^{-1} + 2.5z^{-2} + 0.5z^{-3} + z^{-4})$$

求出该滤波器的单位脉冲响应 $h(n)$, 判断是否具有线性相位, 并求出其幅度特性和相位特性, 最后画出其直接型结构和线性相位型结构。

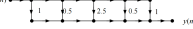
解:

由 $h(n)$ 的取值可知 $h(n) = h(N - 1 - n)$, $N = 5$. $\therefore$ 具有第一类线性相位特性。

线性相位结构流程图如图所示。



直接型信号流程图如图所示。



加窗设计 LY 复习课上说不会在这里考计算量大的设计题。

[注 x(加窗设计线性相位 FIR 滤波器)]

1) 常用函数: 当系统 (传输函数) 为 $e^{-j\omega\alpha}$ 时, 单位脉冲响应 $h_d(n)$ 为:

- 理想低通** ($|\omega| \leq \omega_c$):

$$h_d(n) = \frac{\sin[\omega_c(n - \alpha)]}{\pi(n - \alpha)}, \quad \alpha = \frac{N - 1}{2}$$

- 理想高通** ($|\omega| \geq \omega_c$):

$$h_d(n) = \frac{\sin[\pi(n - \alpha)] - \sin[\omega_c(n - \alpha)]}{\pi(n - \alpha)}$$

- 理想带通** ($\omega_{c1} \leq |\omega| \leq \omega_{c2}$):

$$h_d(n) = \frac{\sin[\omega_{c2}(n - \alpha)] - \sin[\omega_{c1}(n - \alpha)]}{\pi(n - \alpha)}$$

- 理想带阻** ($|\omega| \leq \omega_{c1}$ 或 $|\omega| \geq \omega_{c2}$):

$$h_d(n) = \frac{\sin[\omega_{c1}(n - \alpha)] + \sin[\pi(n - \alpha)] - \sin[\omega_{c2}(n - \alpha)]}{\pi(n - \alpha)}$$

[T7-11] 用矩形窗设计线性相位低通滤波器, 逼近滤波器系统传输函数 $H_d(e^{j\omega})$ 为

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega\alpha}, & |\omega| \leq \omega_c \\ 0, & \omega_c < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

- 求出相应于理想低通的单位脉冲响应 $h_d(n)$;
- 求出矩形窗设计法的 $h(n)$ 表达式, 确定 α 与 N 之间的关系;
- N 取奇数或偶数对滤波器特性有什么影响?

解: **解题思路:** 先由理想低通频率响应 $H_d(e^{j\omega})$ 计算理想脉冲响应 $h_d(n)$, 再根据线性相位条件确定群延迟 α 与窗长 N 的关系, 最后分析 N 的奇偶性对幅度特性 $H_g(\omega)$ 对称性与可实现滤波器类型的影响。

1) 理想脉冲响应:

$$h_d(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{-j\omega\alpha} e^{j\omega n} d\omega = \frac{\sin[\omega_c(n - \alpha)]}{\pi(n - \alpha)}$$

2) 加矩形窗后的 $h(n)$ 表达式及 α 与 N 的关系:

$$\alpha = \frac{N - 1}{2}$$

$$h(n) = h_d(n) R_N(n) = \frac{\sin[\omega_c(n - \alpha)]}{\pi(n - \alpha)} R_N(n) = \begin{cases} \frac{\sin[\omega_c(n - \alpha)]}{\pi(n - \alpha)}, & 0 \leq n \leq N - 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

3) N 奇偶性的影响:

- N 为奇数: $H_g(\omega)$ 关于 $\omega = 0, \pi, 2\pi$ 偶对称, 可实现各类幅度特性。
- N 为偶数: $H_g(\omega)$ 关于 $\omega = \pi$ 奇对称, 即 $H_g(\pi) = 0$, 故不能实现高通与带阻滤波器。

[T7-12] 用矩形窗设计一线性相位高通滤波器, 逼近滤波器系统传输 (频率响应) 函数 $H_d(e^{j\omega})$ 为

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega\alpha}, & \omega_c < |\omega| \leq \pi \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

- 求出该理想高通的单位脉冲响应 $h_d(n)$;
- 写出用矩形窗设计法的 $h(n)$ 的表达式, 确定 α 与 N 的关系;
- N 的取值有什么限制? 为什么?

解:

解题思路: 由理想高通频率响应 $H_d(e^{j\omega})$ 进行离散时间傅里叶逆变换得到 $h_d(n)$, 利用全通减去低通的方法简化积分运算。加矩形窗后得到有限长脉冲响应 $h(n)$, 为保证线性相位需满足 $\alpha = (N - 1)/2$ 。 N 的奇偶性决定幅度响应在 $\omega = \pi$ 处的对称性, 进而影响高通滤波器的可实现性。

1) 理想高通的单位脉冲响应 $h_d(n)$:

$$\begin{aligned}h_d(n) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{-\omega_c} e^{-j\omega\alpha} e^{j\omega n} d\omega + \frac{1}{2\pi} \int_{\omega_c}^{\pi} e^{-j\omega\alpha} e^{j\omega n} d\omega\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{-\omega_c} e^{-j\omega(n - \alpha)} d\omega + \frac{1}{2\pi} \int_{\omega_c}^{\pi} e^{-j\omega(n - \alpha)} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi(n - \alpha)} [e^{-j\omega_c(n - \alpha)} - e^{-j\pi(n - \alpha)} + e^{j\pi(n - \alpha)} - e^{j\omega_c(n - \alpha)}] \\ &= \frac{1}{\pi(n - \alpha)} \{ \sin[\pi(n - \alpha)] - \sin[\omega_c(n - \alpha)] \} \\ &= \frac{1}{\pi(n - \alpha)} \{ \sin[\pi(n - \alpha)] - \sin[\omega_c(n - \alpha)] \}\end{aligned}$$

即: 高通 = 全通 - 低通。

2) 加矩形窗后的单位脉冲响应 $h(n)$:

$$h(n) = h_d(n) \cdot R_N(n)$$

$$= \frac{1}{\pi(n - \alpha)} \{ \sin[\pi(n - \alpha)] - \sin[\omega_c(n - \alpha)] \}$$

要求 $\alpha = \frac{N-1}{2}$ 以满足线性相位条件。

3) N 必须为奇数。当 N 为偶数时, $H(e^{j\pi}) = 0$, 无法实现高通滤波器。

[T7-13] 理想带通特性为

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega\alpha}, & \omega_c \leq |\omega| \leq \omega_c + B \\ 0, & |\omega| < \omega_c, \omega_c + B < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

其幅度特性 $|H_d(\omega)|$ 如下图所示。

- 求出该理想带通滤波器的单位脉冲响应 $h_d(n)$;
- 写出用升余弦窗设计的滤波器 $h(n)$, 确定 N 与 α 之间关系;
- N 的取值是否有限制? 为什么?

解:

解题思路: 由理想带通频率响应 $H_d(e^{j\omega})$ 出发, 通过离散时间傅里叶逆变换来求理想单位脉冲响应 $h_d(n)$; 采用升余弦窗对 $h_d(n)$ 加窗得到实际滤波器 $h(n)$, 并令群延迟 $\alpha = (N - 1)/2$ 以满足线性相位条件; 带通滤波器的通带不包含 $\omega = 0$ 或 $\omega = \pi$, 因此 N 取奇数或偶数均可实现。

(1) 理想单位脉冲响应:

$$\begin{aligned}h_d(n) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[\int_{-(\omega_c + B)}^{-\omega_c} e^{-j\omega\alpha} e^{j\omega n} d\omega + \int_{\omega_c}^{\omega_c + B} e^{-j\omega\alpha} e^{j\omega n} d\omega \right] \\ &= \frac{\sin[(\omega_c + B)(n - \alpha)]}{\pi(n - \alpha)} - \frac{\sin[\omega_c(n - \alpha)]}{\pi(n - \alpha)}\end{aligned}$$

(2) 升余弦窗设计的滤波器:

$$h(n) = h_d(n) w(n)$$

$$= \begin{cases} \left\{ \frac{\sin[(\omega_c + B)(n - \alpha)]}{\pi(n - \alpha)} - \frac{\sin[\omega_c(n - \alpha)]}{\pi(n - \alpha)} \right\} \\ \times \left[0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) \right], & 0 \leq n \leq N - 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

线性相位条件要求

$$\alpha = \frac{N - 1}{2}.$$

(3) N 的取值无限制。 N 为奇数或偶数均可实现带通滤波器。

[T7-14] 试完成下面两题:

- 设低通滤波器的单位脉冲响应与系统传输函数分别用 $h(n)$ 和 $H(e^{j\omega})$, 如果另一个滤波器的单位脉冲响应为 $h_1(n)$, 它与 $h(n)$ 的关系是 $h_1(n) = (-1)^n h(n)$, 试证明滤波器 $h_1(n)$ 是一个高通滤波器。
- 设低通滤波器的单位脉冲响应与系统传输函数分别用 $h(n)$ 和 $H(e^{j\omega})$, 截止频率为 ω_c 。如果另一个滤波器的单位脉冲响应为 $h_2(n)$, 它与 $h(n)$ 的关系是 $h_2(n) = 2h(n) \cos \omega_0 n$, 且 $\omega_c < \omega_0 < (\pi - \omega_c)$, 试证明滤波器 $h_2(n)$ 是一个带通滤波器。

[T7-16] 利用矩形窗、升余弦窗、改进升余弦窗和布莱克曼窗设计线性相位 FIR 低通滤波器。要求通带截止频率 $\omega_c = \pi/4$ rad, $N = 21$ 。求出分别对应的单位脉冲响应, 绘出它们的幅频特性并进行比较。

解: **解题思路:** 先由理想低通截止频率 $\omega_c = \pi/4$ 与群延迟 $\alpha = (N - 1)/2$ 计算理想脉冲响应 $h_d(n)$, 再分别乘以矩形窗、升余弦窗、改进升余弦窗和布莱克曼窗, 得到各实际 FIR 滤波器的 $h(n)$, 最后比较其幅频特性。理想频率响应与脉冲响应:

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega\alpha}, & 0 \leq |\omega| \leq \frac{\pi}{4} \\ 0, & \frac{\pi}{4} < |\omega| \end{cases}, \quad \alpha = \frac{N - 1}{2} = 10$$

$$h_d(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi/4}^{\pi/4} e^{-j\omega\alpha} e^{j\omega n} d\omega = \frac{\sin[\frac{\pi}{4}(n - 10)]}{\pi(n - 10)}$$

加窗后单位脉冲响应 ($N = 21$):

- 矩形窗

$w_R(n) = R_{21}(n)$:

$$h_R(n) = h_d(n)R_{21}(n)$$

• 升余弦窗

$w_{Hn}(n) = 0.5[1 - \cos(2\pi n/20)]R_{21}(n)$:

$$h_{Hn}(n) = h_d(n) [1 - \cos(2\pi n/20)] R_{21}(n)$$

• 改进升余弦窗

$w_{Hm}(n) = [0.54 - 0.46 \cos(2\pi n/20)]R_{21}(n)$:

$$h_{Hm}(n) = h_d(n) [0.54 - 0.46 \cos(2\pi n/20)] R_{21}(n)$$

• 布莱克曼窗

$w_{Bl}(n) = [0.42 - 0.5 \cos(2\pi n/20) + 0.08 \cos(4\pi n/20)]R_{21}(n)$:

$$h_{Bl}(n) = h_d(n) [0.42 - 0.5 \cos(2\pi n/20) + 0.08 \cos(4\pi n/20)] R_{21}(n)$$

【T7-25】要通过给截止频率 $\omega_c = 0.3\pi$ 的理想离散时间低通滤波器的单位脉冲响应 $h_d(n)$ 加窗函数 $w(n)$ 来设计一个 FIR 低通滤波器，并满足技术指标： $0.95 < H(e^{j\omega}) < 1.05, \quad \omega \leq 0.25\pi$$-0.1 < H(e^{j\omega}) < 0.1, \quad 0.35\pi \leq \omega \leq \pi$ 哪种窗函数滤波器可满足这一要求？对于每一个能满足这一要求的窗函数，求出滤波器所要求的最小长度 $M + 1$。
--

解：**解题思路**：由通带与阻带容限确定通带波纹 δ_1 、阻带波纹 δ_2 及阻带最小衰减 α_s ，计算过渡带宽度 $\Delta\omega$ ，再根据各窗函数的主瓣宽度公式 $\Delta\omega = k\pi/N$ 反推满足指标的最小滤波器长度 $N + 1$ 。

由通带指标可知：

阻带最小衰减为

$$\delta_1 = 0.05 \quad (\text{见} P_{270}), \quad \delta_2 = 0.1$$

$$\alpha_s = -20 \lg \frac{\delta_2}{1 + \delta_1} = -20 \lg \frac{0.1}{1 + 0.05} = 20 \text{ dB}$$

因此各类窗函数均能满足阻带衰减要求。

过渡带宽度为

$$\Delta\omega = 0.35\pi - 0.25\pi = 0.1\pi$$

各窗函数对应的最小滤波器长度 $N + 1$ 如下：

- 矩形窗： $4\pi/N = 0.1\pi \Rightarrow N = 40$
- 三角窗、汉宁窗、汉明窗： $8\pi/N = 0.1\pi \Rightarrow N = 80$
- 布莱克曼窗： $12\pi/N = 0.1\pi \Rightarrow N = 120$
- 凯塞-贝塞窗 ($\alpha = 7.865$): $10\pi/N = 0.1\pi \Rightarrow N = 100$

知识点整理寄存器

前言 傅里叶变换与傅里叶级数的相关概念复习：

F T	$X(j\Omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\Omega t}dt$, 时域连续非周期 $\mapsto$ 频域连续复函数
I F T	$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\Omega)e^{j\Omega t}d\Omega$, 归一化系数 $1/2\pi$
频率变量	Ω 为模拟角频率 (rad/s) , 区别于数字角频率 ω
F S 展 开	$x(t) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} C_m e^{jm\omega_0 t}$, 基频 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$
F S 系 数	$C_m = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t)e^{-jm\omega_0 t}dt$
F S vs. F T	时域周期 $\mapsto$ 频域离散 (谱线) ; 非周期 $\mapsto$ 连续谱

时域卷积	$x(t) * y(t) \overset{\text{F T}}{\longleftrightarrow} X(j\Omega) \cdot Y(j\Omega)$
系统分析	$y(t) = x(t) * h(t) \Rightarrow Y(j\Omega) = X(j\Omega)H(j\Omega)$
频域卷积	$x(t) \cdot y(t) \overset{\text{F T}}{\longleftrightarrow} \frac{1}{2\pi} X(j\Omega) * Y(j\Omega)$
采样依据	理想采样 $x(t) \cdot \delta_T(t)$, 频域卷积 $\Rightarrow$ 频谱周期延拓

傅里叶变换的充要条件	
1. 充分条件 (狄利克雷)	$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt < \infty$, 绝对可积
2. 次强条件 (能量有限)	$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) ^2 dt < \infty$
3. 弱条件 (功率有限)	$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t) ^2 dt < \infty$
4. 周期信号	周期信号为功率有限信号的子类; 可用 F S 求 C_m , 也可用广义 F T

$x(t)$	$X(j\Omega)$	$x(t)$	$X(j\Omega)$
$\delta(t)$	1	$u(t)$	$\pi\delta(\Omega) + \frac{1}{j\Omega}$
1	$2\pi\delta(\Omega)$	$\text{sgn}(t)$	$\frac{2}{j\Omega}$
$e^{j\Omega_0 t}$	$2\pi\delta(\Omega - \Omega_0)$	$e^{-at}u(t), a > 0$	$\frac{1}{a + j\Omega}$
$\cos(\Omega_0 t)$	$\pi[\delta(\Omega - \Omega_0) + \delta(\Omega + \Omega_0)]$	$\text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right)$	$\tau \text{sinc}\left(\frac{\Omega\tau}{2}\right)$
$\sin(\Omega_0 t)$	$\frac{\pi}{j}[\delta(\Omega - \Omega_0) - \delta(\Omega + \Omega_0)]$	$\frac{W}{\pi} \text{sinc}(Wt)$	$\text{rect}\left(\frac{\Omega}{2W}\right)$
$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$	$\frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(\Omega - \frac{2\pi k}{T}\right)$		

广义傅里叶变换

广义 F T 将 δ 函数引入频域，使周期信号（不满足绝对可积条件）也能用 F T 统一分析。

核心思想	引入 冲激函数 $\delta(\Omega)$ ，将周期信号的频谱表示为频域冲激串，绕过积分发散问题
数学基础	$\mathcal{F}\{e^{j\Omega_0 t}\} = 2\pi\delta(\Omega - \Omega_0)$ ，即复指数信号的频谱为频域单一冲激
F T 对	$x(t) = e^{j\Omega_0 t} \overset{\text{F T}}{\longleftrightarrow} X(j\Omega) = 2\pi\delta(\Omega - \Omega_0)$

周期信号广义 F T	由 F S 展开 $x(t) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} C_m e^{jm\omega_0 t}$ ，两边取广义 F T 得：
频谱表达式	$X(j\Omega) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} 2\pi C_m \delta(\Omega - m\omega_0)$
物理含义	时域周期 $\mapsto$ 频域离散冲激串；谱线位于谐波频率 $m\omega_0$ ，强度为 $2\pi C_m$

数学证明

设 $x_a(t) = A \cos(2\pi F_0 t + \theta)$ ，另取 $F_k = F_0 + kF_s$ ($k \in \mathbb{N}$)，则 $x'_a(t) = A \cos(2\pi F_k t + \theta)$ 。

以 F_s 采样， $t = n/F_s$ ：

$$x'(n) = A \cos\left(2\pi \frac{F_0 + kF_s}{F_s} n + \theta\right) = A \cos\left(\frac{2\pi n F_0}{F_s} + \theta + 2\pi k n\right)$$

由 $\cos(\phi + 2\pi k n) = \cos(\phi)$ ($k, n \in \mathbb{Z}$)，得

$$x'(n) = A \cos\left(\frac{2\pi n F_0}{F_s} + \theta\right) = x(n)$$

有理分式形式	$X(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$
零点	$P(z_0) = 0$ 且 $Q(z_0) \neq 0$, 记 $z = z_0$, 复平面用 $\circ$ 表示。
极点	$Q(z_0) = 0, X(z_0) = \infty$, 记 $z = z_0$, 复平面用 $\times$ 表示。
结论	极点处级数必发散， 收敛域内部绝不能包含任何极点 ；边界 R_{x-} 、 R_{x+} 由极点半径决定。

椭圆滤波器	贝塞尔滤波器
$ H_a(j\Omega) ^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 U_N^2(\Omega/\Omega_p)}$	$H_a(s) = \frac{d_0}{B_N(s)}$ ，分母为贝塞尔多项式
波纹分布 ：通带和阻带内都是等波纹。 在相同阶数 N 的情况下， 陡峭度：椭圆 > 切比雪夫 > 巴特沃斯 。	幅频特性 ：单调变化，无波纹。在相同阶数 N 下，其过渡带比其他滤波器都平缓，但 相频特性最好，在通带内接近线性相位 。
	极点位置 ： $s_k = \Omega_c e^{j\pi(\frac{1}{2} + \frac{2k+1}{2N})}$